

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC
MÔN: TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU

HK2 - NĂM HỌC: 2025-2026

TÊN ĐỒ ÁN:

Simulation of the CSMA/CA Technique

LỚP: 23DTV_CLC1

Nhóm số: 7

STT	Họ và tên	MSSV
1	Bùi Anh Phúc	23207094
2	Đỗ Trường Tín	23207135
3	Mai Lý Khải Triều (Trưởng nhóm)	23207136

Lời cảm ơn

Lời đầu tiên, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy cô Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM đã tạo điều kiện thuận lợi và môi trường học tập tốt nhất để chúng em tiếp cận với học phần Truyền thông Dữ liệu.

Đặc biệt, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Đặng Lê Khoa. Trong suốt quá trình thực hiện đồ án, thầy không chỉ truyền đạt nền tảng kiến thức lý thuyết vững chắc mà còn tận tình hướng dẫn chúng em phương pháp tư duy giải quyết vấn đề và kỹ năng mô phỏng thực tế. Sự chỉ dẫn của thầy đã giúp nhóm hoàn thành tốt các yêu cầu trong dự án này.

Dù cố gắng hết sức tuy nhiên do vốn kiến thức tích lũy còn hạn chế nên bản báo cáo đồ án của nhóm em sẽ không thể tránh khỏi những sai sót. Chúng em mong được thầy xem xét và đóng góp ý kiến để bài báo cáo của nhóm được hoàn thiện hơn.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

TPHCM, ngày 20/02/2026

MỤC LỤC

TÓM TẮT.....	4
I. GIỚI THIỆU.....	4
II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	6
III. TIẾN TRÌNH MÔ PHỎNG.....	21
IV. KẾT QUẢ SỐ HỌC.....	29
V. KẾT LUẬN.....	38
VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	39
PHỤ LỤC.....	39

TÓM TẮT

Mạng cục bộ không dây (WLAN) theo chuẩn IEEE 802.11 sử dụng giao thức CSMA/CA với thuật toán lùi thời gian ngẫu nhiên (Backoff) làm cơ chế nền tảng để điều phối truy cập kênh và tránh đụng độ dữ liệu. Tuy nhiên, khi mật độ trạm tham gia mạng tăng cao và truyền tải các gói tin kích thước lớn, thuật toán Backoff mặc định bộc lộ yếu điểm, gây đụng độ liên tục và làm suy giảm nghiêm trọng hiệu suất mạng (Network Utilization). Để phân tích vấn đề này, đồ án đã tiến hành lập trình mô phỏng bằng phần mềm MATLAB nhằm đánh giá toàn diện hiệu năng thông qua sự tương tác của ba biến số cốt lõi: số lượng trạm (từ 1 đến 200 node), kích thước gói tin (1000, 2000, 10000 Bytes) và 5 chiến lược cập nhật Cửa sổ tranh chấp khác nhau (Chuẩn 802.11, AIMD, MIMD, AIAD, MIAD). Kết quả từ các đồ thị mô phỏng cho thấy chi phí thời gian lãng phí do va chạm (tỷ lệ thuận với kích thước gói tin) chính là nhân tố quyết định đến giới hạn chịu tải của mạng.

I. GIỚI THIỆU

Trong kiến trúc phân tầng mạng máy tính, Phân lớp Điều khiển truy cập môi trường (MAC - Media Access Control) thuộc Tầng Liên kết dữ liệu đóng vai trò then chốt trong việc điều phối các thiết bị dùng chung một kênh truyền. Theo phân loại giao thức đa truy cập (Multiple-access protocols), các cơ chế được chia thành 3 nhóm chính: Truy cập ngẫu nhiên (Random-access), Truy cập có điều khiển (Controlled-access) và Phân chia kênh (Channelization).

Đối với môi trường mạng không dây, do đặc thù truyền sóng trong không gian và vấn đề trạm ẩn, giao thức Đa truy cập cảm biến sóng mang có tránh va chạm (CSMA/CA - Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance) thuộc nhóm truy cập ngẫu nhiên đã được phát triển để tối thiểu hóa rủi ro đụng độ dữ liệu. Nguyên lý cốt lõi của CSMA/CA là lắng nghe trước khi nói kết hợp với các kỹ thuật tránh va chạm.

Một trong những cơ chế quan trọng nhất để CSMA/CA tránh va chạm là việc sử dụng Cửa sổ tranh chấp (Contention Window). Khi kênh truyền bận, trạm sẽ phải đợi một khoảng thời gian lùi ngẫu nhiên (Backoff time). Chuẩn mạng mặc định sử dụng thuật toán lùi theo cấp số nhân nhị phân (Binary exponential) và tính năng đóng băng bộ đếm (dừng timer khi kênh bận và tiếp tục đếm khi kênh rỗi). Tuy nhiên, từ các ý tưởng nghiên cứu mở rộng, người ta nhận thấy rằng quy tắc cập nhật

giới hạn của Cửa sổ tranh chấp (thời gian lùi) có tác động cực kỳ lớn đến hiệu suất tổng thể của toàn mạng, đặc biệt là khi mật độ người dùng tăng cao.

Mục tiêu trọng tâm của đề án là sử dụng phần mềm MATLAB để xây dựng một bộ mô phỏng mạng không dây chạy giao thức CSMA/CA. Qua đó, nhóm sẽ tính toán và đánh giá toàn diện chỉ số Hiệu suất sử dụng mạng dựa trên sự tương tác đa chiều của 3 biến số cốt lõi: sự biến thiên của mật độ trạm tham gia, sự thay đổi của Kích thước gói tin và sự khác biệt về mặt thuật toán của 5 chiến lược cập nhật Cửa sổ tranh chấp khác nhau:

1. Chuẩn 802.11 (Binary Exponential Backoff)
2. Chiến lược AIMD (Additive Increase Multiplicative Decrease - Tăng cộng, giảm nhân)
3. Chiến lược MIMD (Multiplicative Increase Multiplicative Decrease - Tăng nhân, giảm nhân)
4. Chiến lược AIAD (Additive Increase Additive Decrease - Tăng cộng, giảm trừ)
5. Chiến lược MIAD (Multiplicative Increase Additive Decrease - Tăng nhân, giảm trừ)

Để trình bày một cách logic tiến trình thực hiện và các kết quả thu được, nội dung báo cáo được cấu trúc thành 5 phần chính:

- I. Giới thiệu: Tổng quan bối cảnh, vấn đề và mục tiêu của đề án.
- II. Cơ sở lý thuyết: Tổng quan về mạng cục bộ không dây IEEE 802.11 (WLAN), Kiểm soát truy nhập môi trường trong IEEE 802.11 (MAC Layer), Quy trình trao đổi khung tin và xử lý lỗi, Mô hình toán học đánh giá hiệu năng hệ thống.
- III. Tiến trình mô phỏng: Phân tích lưu đồ giải thuật, tham số đầu vào, ý nghĩa chương trình thuật toán liên quan và chi tiết toàn bộ mã nguồn MATLAB.
- IV. Kết quả số học: Trực quan hóa dữ liệu thành đồ thị và tiến hành phân tích, so sánh hiệu năng của từng chiến lược.
- V. Kết luận: Tóm tắt các kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm từ quá trình mô phỏng phục vụ các báo cáo tiếp theo.

II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Tổng quan về Mạng cục bộ không dây IEEE 802.11 (WLAN)

Mạng cục bộ không dây (WLAN) được ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về việc kết nối các thiết bị mà không cần sử dụng hệ thống cáp truyền thống. Khác biệt lớn nhất giữa mạng có dây và mạng không dây nằm ở môi trường truyền dẫn: trong mạng WLAN, môi trường truyền là không khí và tín hiệu thường được gửi đi dưới dạng quảng bá (broadcast). Điều này đồng nghĩa với việc các thiết bị (host) trong mạng phải chia sẻ chung một môi trường truyền thông, hay còn gọi là môi trường đa truy cập (multiple access). Bên cạnh đó, các thiết bị trong mạng WLAN không bị kết nối cố định về mặt vật lý mà có thể di chuyển tự do trong vùng phủ sóng. Chuẩn IEEE 802.11 (thường được biết đến với tên gọi thương mại là Wi-Fi) là chuẩn phổ biến nhất quy định các hoạt động cho mạng WLAN. Chuẩn này định nghĩa hai loại dịch vụ kiến trúc mạng cơ bản: Tập dịch vụ cơ bản (BSS) và Tập dịch vụ mở rộng (ESS).

2.1.1. Kiến trúc mạng BSS và ESS

Tập dịch vụ cơ bản (Basic Service Set - BSS) BSS là khối xây dựng cơ sở của một mạng cục bộ không dây. Một BSS bao gồm các trạm không dây di động hoặc cố định và có thể đi kèm một trạm gốc trung tâm tùy chọn được gọi là Điểm truy cập (Access Point - AP). Dựa vào sự tồn tại của AP, BSS được chia làm hai kiến trúc:

- Mạng tùy biến (Ad hoc architecture): Là một BSS không có AP, hoạt động như một mạng độc lập (stand-alone network) trong đó các trạm tự kết nối trực tiếp với nhau mà không cần trung tâm điều khiển. Mạng này không thể gửi dữ liệu ra các BSS bên ngoài.
- Mạng có cơ sở hạ tầng (Infrastructure BSS): Là một BSS có trang bị AP. Lúc này, AP đóng vai trò làm trung tâm điều phối, mọi giao tiếp của các trạm bên trong BSS với bên ngoài đều phải thông qua AP.

Tập dịch vụ mở rộng (Extended Service Set - ESS) Khi mạng có quy mô lớn hơn, hai hoặc nhiều BSS có AP sẽ được kết nối lại với nhau để tạo thành một ESS. Các BSS này được liên kết thông qua một Hệ thống phân phối (Distribution System), có thể là mạng có dây (như Ethernet) hoặc một mạng không dây khác. Trong ESS, các trạm được chia làm hai loại rõ rệt: các trạm di động là những thiết bị của người dùng nằm bên trong các BSS, còn các trạm cố định chính là các AP làm nhiệm vụ kết nối hệ thống. Khi các BSS được kết nối thành ESS, các trạm nằm trong tầm phủ sóng của nhau có thể giao tiếp trực tiếp, nhưng để giao tiếp chéo giữa các trạm thuộc các BSS khác nhau, dữ liệu bắt buộc phải được định tuyến qua các AP.

2.1.2. Các dịch vụ cơ bản của IEEE 802.11

Bên cạnh việc định nghĩa hai khối dịch vụ kiến trúc (BSS và ESS), chuẩn IEEE 802.11 còn cung cấp các dịch vụ cốt lõi để đảm bảo khả năng tương tác và di động cho thiết bị:

- Dịch vụ kết nối liên môi trường

Thay vì đóng vai trò như một bộ chuyển mạch (switch) trong mạng có dây, AP cung cấp dịch vụ kết nối hai môi trường hoàn toàn khác biệt: một bên là mạng không dây (giao tiếp giữa AP và các trạm di động) và một bên là cơ sở hạ tầng có dây (giao tiếp giữa AP và mạng Internet/LAN truyền thống). Dịch vụ này cho phép người dùng mạng không dây truy cập liên mạch vào các tài nguyên của mạng có dây.

- Dịch vụ hỗ trợ tính di động của trạm (Station Mobility Services)

Chuẩn IEEE 802.11 định nghĩa ba dịch vụ di động dựa trên khả năng di chuyển của thiết bị trong mạng:

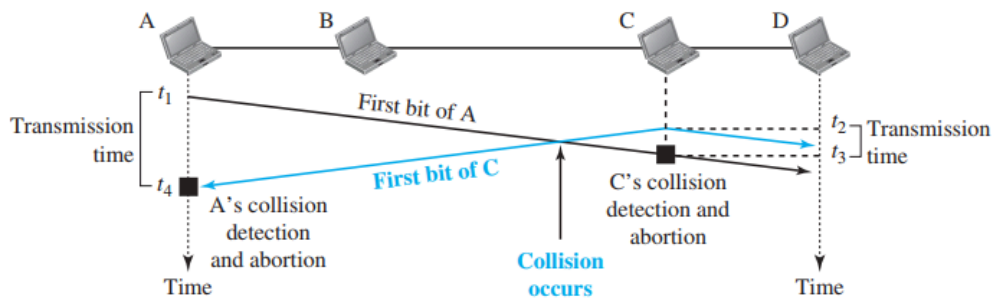
- Không di chuyển (No-transition mobility): Trạm đứng yên hoặc chỉ di chuyển trong phạm vi của một BSS duy nhất.
- Di chuyển giữa các BSS (BSS-transition mobility): Trạm có thể di chuyển từ một BSS này sang một BSS khác, nhưng sự di chuyển này bị giới hạn bên trong cùng một ESS.
- Di chuyển giữa các ESS (ESS-transition mobility): Trạm di chuyển từ một ESS này sang một ESS khác. Tuy nhiên, chuẩn IEEE 802.11 không đảm bảo rằng kết nối giao tiếp sẽ được duy trì liên tục và không bị gián đoạn trong quá trình chuyển đổi này.

2.2. Kiểm soát truy nhập môi trường trong IEEE 802.11 (MAC Layer)

Phân lớp MAC (Media Access Control) trong chuẩn IEEE 802.11 chịu trách nhiệm điều khiển việc truy nhập vào môi trường truyền thông không dây, vốn là một môi trường chia sẻ chung.

2.2.1. Hạn chế của CSMA/CD và sự cần thiết của CSMA/CA trong môi trường không dây IEEE 802.11

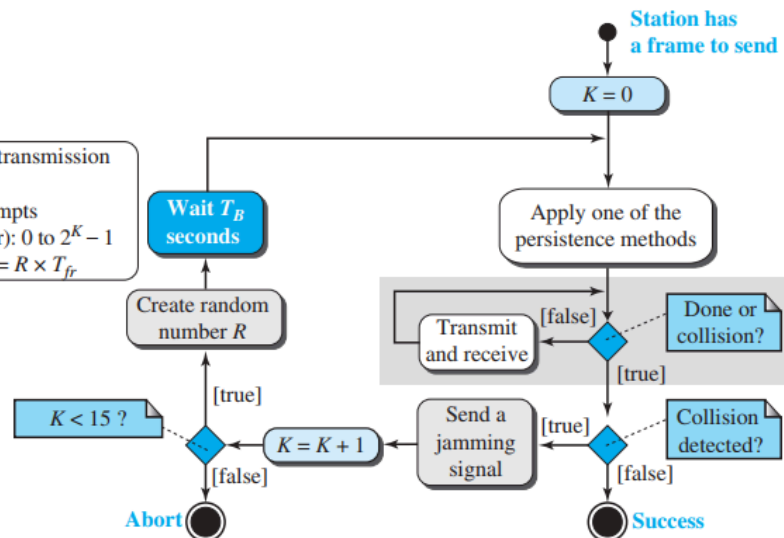
Trong các mạng LAN có dây truyền thông như Ethernet, cơ chế CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) được sử dụng để phát hiện và xử lý xung đột. Cụ thể CSMA/CD được thể hiện rõ ở Hình 1 và Hình 2.

Figure 12.11 Collision of the first bits in CSMA/CD

Hình 1. Xung đột của những bit đầu tiên trong CSMA/CD

Figure 12.13 Flow diagram for the CSMA/CD**Legend**

T_{fr} : Frame average transmission time
 K : Number of attempts
 R : (random number): 0 to $2^K - 1$
 T_B : (Backoff time) = $R \times T_{fr}$



Hình 2. Lưu đồ giải thuật của CSMA/CD

Tuy nhiên, CSMA/CD không thể hoạt động hiệu quả trong môi trường mạng không dây WLAN vì ba lý do chính:

- Hạn chế về công suất thu phát (Half-duplex): Để phát hiện xung đột bằng CSMA/CD, một máy trạm cần khả năng vừa phát tín hiệu vừa nhận tín hiệu cùng một lúc. Các máy trạm không dây hoạt động bằng pin thường không có đủ năng lượng để làm điều này, chúng chỉ có thể truyền hoặc nhận tại một thời điểm.

- Vấn đề trạm ẩn: Xung đột có thể xảy ra nhưng không thể phát hiện được do các vật cản hoặc giới hạn về phạm vi phủ sóng.
- Suy hao tín hiệu: Khoảng cách giữa các trạm có thể lớn, dẫn đến hiện tượng suy hao tín hiệu (signal fading), khiến một trạm ở đầu này không thể nghe thấy xung đột xảy ra ở đầu kia của mạng.

Bảng dưới đây thể hiện rõ sự khác biệt giữa CSMA/CA và CSMA/CD:

Tiêu chí	CSMA/CA	CSMA/CD
Loại mạng	Mạng không dây (Wi-Fi, mạng di động).	Mạng có dây (Ethernet, mạng cáp đồng trục).
Nguyên lí	Tránh va chạm.	Phát hiện va chạm.
Tiêu chuẩn IEEE	Là một phần của tiêu chuẩn IEEE 802.11	Là một phần của tiêu chuẩn IEEE 802.3
Cơ chế hoạt động	Thiết bị phát lắng nghe kênh, nếu kênh rảnh thì truyền. Nếu kênh bận, thiết bị sẽ đợi một khoảng thời gian ngẫu nhiên trước khi thử lại.	Thiết bị lắng nghe kênh, nếu kênh rảnh thì truyền. Nếu có va chạm, thiết bị phát hiện và dừng truyền ngay lập tức, sau đó truyền lại dữ liệu.
Phát hiện va chạm	Không phát hiện va chạm, chỉ tránh nó bằng cách đợi và chọn thời gian truyền phù hợp.	Phát hiện va chạm ngay khi xảy ra và dừng truyền và thử lại sau một khoảng thời gian.
Hiệu quả mạng	Hiệu suất mạng giảm vì thời gian backoff và khả năng không phát hiện va chạm.	Hiệu suất mạng tốt hơn do có thể phát hiện va chạm ngay lập tức và xử lý kịp thời.
Độ phức tạp	Khá phức tạp.	Khá đơn giản
Độ trễ	Thường có độ trễ cao hơn do phải chờ đợi thời gian backoff ngẫu nhiên.	Độ trễ thấp nhưng có thể bị gián đoạn khi phát hiện va chạm.
Đặc điểm môi trường	Mạng không dây chịu ảnh hưởng lớn từ sóng radio, vật cản và khoảng cách tín hiệu.	Mạng có dây ít bị ảnh hưởng hơn nhưng lại gặp sự cố khi có va chạm trong môi trường có nhiễu thiết bị.
Phạm vi hoạt động	Phạm vi rộng.	Phạm vi hạn chế
Chi phí triển khai	Chi phí cao hơn vì đòi hỏi các thiết bị không dây và khó khăn trong quản lý tín hiệu.	Chi phí triển khai thấp hơn và dễ dàng triển khai

Bảng 2.1. So sánh giữa CSMA/CD và CSMA/CA

2.2.2. Cơ chế điều phối truy cập kênh truyền và phân cấp ưu tiên

Trong chuẩn IEEE 802.11, lớp MAC được thiết kế với hai cơ chế điều phối truy cập kênh truyền là DCF (Distributed Coordination Function) và PCF (Point Coordination Function). Để các cơ chế này có thể hoạt động song song mà không gây xung đột, hệ thống không cho phép các trạm truyền dữ liệu ngay lập tức khi kênh rỗi, mà bắt buộc phải đợi một khoảng thời gian IFS - Interframe Space. Khoảng thời gian chờ IFS chính là công cụ cốt lõi để phân cấp ưu tiên: khoảng thời gian chờ IFS càng ngắn thì mức độ ưu tiên truy cập kênh càng cao.

- **Cơ chế DCF và PCF:**

- DCF là phương thức truy cập nền tảng và bắt buộc của chuẩn IEEE 802.11 tại phân lớp MAC
- PCF là phương thức truy cập tùy chọn được xây dựng và hoạt động ngay bên trên cơ chế DCF. PCF chỉ có thể được triển khai trong các mạng có cơ sở hạ tầng, tức là bắt buộc phải có điểm truy cập, và không thể hoạt động trong mạng tùy biến.

- **Các khoảng thời gian chờ:**

- SIFS (Short Interframe Space): Là khoảng thời gian ngắn nhất. SIFS được dùng làm thời gian chờ giữa các khung điều khiển nội bộ trong một phiên giao dịch, ví dụ: chờ trước khi gửi CTS, trước khi gửi Dữ liệu (sau khi nhận CTS), và trước khi gửi ACK.
- PIFS (PCF Interframe Space): Dài hơn SIFS nhưng ngắn hơn DIFS. PIFS được sử dụng bởi Điểm truy cập (Access Point) hoạt động trong cơ chế PCF để giành quyền ưu tiên truy cập kênh cao hơn so với các trạm thông thường dùng DCF.
- DIFS (DCF Interframe Space): Là khoảng thời gian dài nhất trong ba loại. Các máy trạm thông thường dùng chế độ DCF phải đợi kênh rảnh trong suốt khoảng thời gian DIFS trước khi có thể bắt đầu gửi khung RTS hoặc Dữ liệu.

Sự khác biệt giữa hai cơ chế này nằm ở đối tượng điều khiển và phương thức tiếp cận kênh truyền:

Cơ chế	DCF	PCF
Đối tượng điều khiển	Phân tán (Tất cả các trạm di động trong mạng).	Tập trung tại điểm truy cập.
Đặc điểm hoạt động	Đây là cơ chế nền tảng bắt buộc của chuẩn 802.11, sử dụng thuật toán CSMA/CA kết hợp lùi thời gian ngẫu nhiên để cạnh tranh quyền truy cập. Các trạm đều bình đẳng và tự động tranh chấp kênh truyền.	Đây là cơ chế tùy chọn chỉ có trong mạng có cơ sở hạ tầng. Điểm truy cập đóng vai trò là bộ điều phối điểm, cấp quyền cho các trạm thông qua việc hỏi vòng. Do đó, ở chế độ này, các trạm truyền dữ liệu mà không cần phải cạnh tranh với nhau.
Khoảng chờ đặc trưng	Các trạm DCF thông thường	Để PCF có độ ưu tiên cao hơn DCF, AP

	phải sử dụng khoảng chờ dài nhất là DIFS trước khi được phép truyền dữ liệu	sử dụng khoảng chờ PIFS. Vì PIFS ngắn hơn DIFS, nếu một trạm DCF và AP cùng chờ kênh rồi, AP sẽ luôn hết thời gian chờ trước và giành được quyền ưu tiên truy cập kênh truyền
--	---	---

Bảng 2.2. So sánh giữa cơ chế DCF và PCF

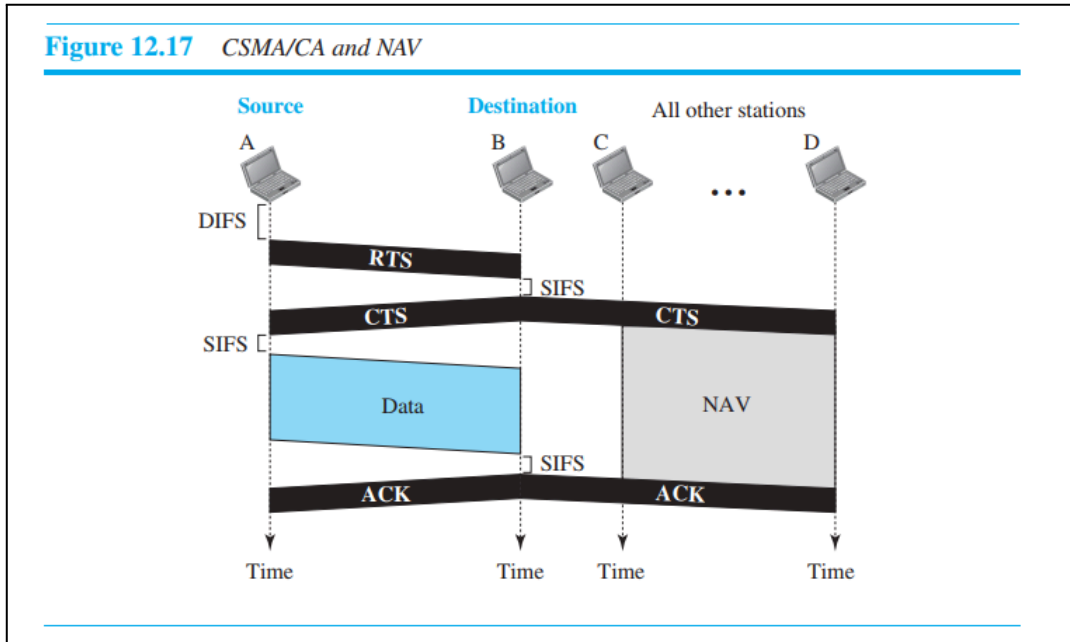
Để thể hiện rõ mối quan hệ điều phối và phân cấp ưu tiên của các khung tin trong mạng, đặc điểm và vai trò của các khoảng thời gian IFS được tổng hợp trong bảng sau:

Khoảng thời gian chờ	Mức độ ưu tiên	Đối tượng áp dụng	Vai trò
SIFS (<i>Short IFS</i>)	Cao nhất (<i>Thời gian chờ ngắn nhất</i>)	Các khung tin điều khiển phản hồi.	Được sử dụng cho các khung tin cần độ trễ thấp nhất như CTS và ACK. Việc có thời gian chờ ngắn nhất đảm bảo quá trình bắt tay và xác nhận không bị các trạm khác dùng DCF hay PCF chen ngang làm gián đoạn.
PIFS (<i>PCF IFS</i>)	Trung bình (<i>Dài hơn SIFS, ngắn hơn DIFS</i>)	Access Point (AP) hoạt động ở chế độ PCF.	Dùng trong cơ chế điều phối tập trung PCF. Nó cho phép AP chiếm quyền kiểm soát kênh truyền và bắt đầu thực hiện vòng các trạm trước khi các trạm dùng DCF kịp hết thời gian chờ để cạnh tranh.
DIFS (<i>DCF IFS</i>)	Thấp nhất (<i>Thời gian chờ dài nhất</i>)	Các trạm thông thường ở chế độ DCF.	Dùng cho các trạm muốn bắt đầu truyền gói tin dữ liệu (DATA) mới hoặc gửi khung yêu cầu (RTS) trong môi trường cạnh tranh phân tán. Phải nhường đường cho SIFS và PIFS.

Bảng 2.3. Mối quan hệ điều phối và phân cấp ưu tiên của các khung

Sự phân cấp chặt chẽ này chính là lý do giúp IEEE 802.11 vừa duy trì được sự bình đẳng cho các máy trạm truyền dữ liệu thông thường (DCF), vừa đảm bảo hỗ trợ được các kết nối theo thời gian thực không độ trễ do AP cấp phát (PCF).

2.2.3. Cơ chế cảm biến sóng mang ảo (NAV - Network Allocation Vector)



Hình 3. CSMA/CA và NAV

Trong môi trường mạng không dây, bên cạnh việc cảm biến sóng mang vật lý thông qua việc đo lường mức năng lượng tín hiệu trên kênh, chuẩn IEEE 802.11 còn bắt buộc triển khai một cơ chế cảm biến sóng mang ảo được gọi là Vector phân bổ mạng (NAV - Network Allocation Vector). Cơ chế này đóng vai trò là chiếc chìa khóa then chốt để thực hiện thành công chức năng tránh va chạm trong giao thức CSMA/CA.

• Nguyên lý hoạt động của NAV

Để NAV hoạt động, IEEE 802.11 sử dụng một cơ chế bắt tay trước khi truyền dữ liệu chính thức, thông qua hai khung tin điều khiển nhỏ là RTS (Request to Send) và CTS (Clear to Send)

Quá trình cập nhật đồng hồ NAV diễn ra như sau:

- Khi một trạm nguồn muốn truyền dữ liệu, nó phát đi một khung RTS. Trong khung RTS này có chứa một trường thông tin chỉ định khoảng thời gian mà nó dự kiến sẽ chiếm dụng kênh truyền để hoàn tất trọn vẹn toàn bộ chu trình giao tiếp (bao gồm cả việc gửi dữ liệu DATA và chờ nhận xác nhận ACK).
- Tất cả các trạm khác trong mạng bị ảnh hưởng bởi quá trình truyền tải này khi "nghe" thấy khung RTS (hoặc khung CTS phản hồi từ trạm đích) sẽ đọc khoảng thời gian đó và sử dụng nó để thiết lập một bộ đếm thời gian riêng gọi là NAV.
- Nguyên tắc bắt buộc: Mỗi khi một trạm có nhu cầu truy cập môi trường để gửi dữ liệu, trước khi thực hiện cảm biến kênh truyền vật lý, nó bắt buộc phải kiểm tra đồng hồ NAV của mình. Miễn là bộ đếm NAV chưa đếm ngược về 0 (chưa hết hạn),

trạm đó sẽ tự động hiểu rằng kênh truyền hiện đang bận (cho dù cảm biến vật lý có thể báo kênh đang rỗi) và tuyệt đối không được phép tiến hành truyền dữ liệu

- **Giải pháp hoàn hảo cho Vấn đề Trạm ẩn**

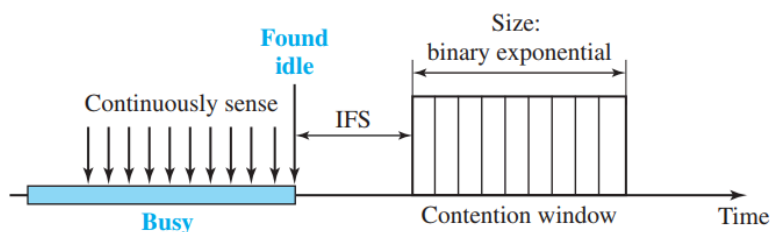
Cơ chế bắt tay RTS/CTS kết hợp cùng đồng hồ ảo NAV chính là giải pháp tối ưu nhất để mạng WLAN khắc phục vấn đề Trạm ẩn - tình trạng suy giảm hiệu năng nghiêm trọng khi hai trạm không nằm trong tầm phủ sóng của nhau nhưng lại cùng đồng thời truyền dữ liệu đến một trạm đích nằm ở giữa

- Nếu chỉ dùng cảm biến vật lý, C sẽ thấy kênh truyền rỗi và bắt đầu gửi dữ liệu cho A, dẫn đến đụng độ (collision) làm hỏng gói tin của cả B và C tại vị trí của A.
- Tuy nhiên, nhờ có cơ chế NAV: Khi B gửi yêu cầu RTS cho A, C không nghe thấy. Nhưng khi A đồng ý và phát ngược lại khung CTS (trong đó chứa thông tin về thời gian B sẽ chiếm kênh), tín hiệu CTS này sẽ đến được trạm C vì C nằm trong vùng phủ sóng của A.
- Ngay khi nhận được CTS từ A, trạm C biết chắc chắn rằng đang có một trạm ẩn nào đó chuẩn bị truyền dữ liệu cho A. Trạm C lập tức cập nhật bộ đếm NAV của mình bằng đúng khoảng thời gian ghi trong khung CTS và chuyển sang trạng thái chờ (đóng băng việc truyền tải) cho đến khi NAV về 0.

2.2.4. Thuật toán lùi ngẫu nhiên Binary Exponential Backoff

Trong mạng IEEE 802.11, nếu cảm biến vật lý hoặc cảm biến ảo (NAV) xác định môi trường đang bận, hoặc khi xảy ra đụng độ (collision), các trạm không được phép truyền ngay mà phải kích hoạt thuật toán lùi thời gian ngẫu nhiên (Random Backoff). Cốt lõi của thuật toán này là việc định cỡ Cửa sổ tranh chấp (Contention Window - CW).

Figure 12.16 Contention window



Hình 4. Cửa sổ tranh chấp

- **Cơ chế lùi thời gian và Đóng băng bộ đếm (Frozen Backoff)**

Khi buộc phải lùi lại, trạm sẽ chọn một số nguyên ngẫu nhiên R nằm trong khoảng từ 0 đến $CW-1$. Thời gian chờ lùi lại (Backoff time) được tính bằng R nhân với thời gian của một khe (slot time)

Một đặc điểm kỹ thuật quan trọng của cơ chế này trong giao thức CSMA/CA là tính năng Đóng băng bộ đếm (Frozen Backoff). Trong quá trình đếm lùi thời gian qua từng khe, nếu trạm phát hiện kênh truyền bị bận trở lại, nó không khởi động lại (reset) bộ đếm từ đầu. Thay vào đó, trạm sẽ tạm dừng (đóng băng) bộ đếm và chỉ tiếp tục đếm lùi phần thời gian còn lại khi kênh truyền quay lại trạng thái rỗi. Cơ chế này đảm bảo sự công bằng, ưu tiên cấp quyền truy cập kênh cho những trạm đã phải chờ đợi lâu nhất.

- **Các chiến lược cập nhật Cửa sổ tranh chấp (CW)**

Vấn đề cốt lõi của giao thức MAC là làm sao để điều chỉnh giới hạn của Cửa sổ tranh chấp (CW) một cách thông minh: khi mạng đông đúc (có va chạm) thì cần tăng CW để tản các trạm ra, và khi mạng rỗi (truyền thành công) thì cần giảm CW để tránh lãng phí thời gian chờ.

Bên cạnh thuật toán Lùi theo cấp số nhân nhị phân (Binary Exponential Backoff) truyền thống của chuẩn 802.11, hệ thống có thể áp dụng các phương pháp toán học khác nhau để "Tăng" (Increase) và "Giảm" (Decrease) CW. Có 5 chiến lược tiêu biểu được phân loại dựa trên phép tính Cộng tuyến tính (Additive - thay đổi từ từ) và phép tính Nhân tỷ lệ (Multiplicative - thay đổi đột ngột).

Chiến lược	Các trạng thái	
	Khi va chạm	Khi thành công
Binary Exponential Backoff	Tăng theo cấp số nhân ($CW = CW \times 2$).	Reset trực tiếp về mức tối thiểu ban đầu ($CW = CW_{min}$).
Additive Increase Multiplicative Decrease	Tăng cộng tuyến tính, mở rộng cửa sổ từ từ ($CW = CW + CW_{min}$).	Giảm theo cấp số chia, thu hẹp cửa sổ rất nhanh ($CW = CW/2$).
Multiplicative Increase Multiplicative Decrease	Tăng nhân đôi ($CW = CW \times 2$).	Giảm chia đôi ($CW = CW/2$). Chiến lược này phản ứng cực kỳ quyết liệt ở cả hai trạng thái.
Additive Increase Additive Decrease	Tăng cộng tuyến tính ($CW = CW + CW_{min}$).	Giảm trừ tuyến tính ($CW = CW - CW_{min}$). Đây là chiến lược thay đổi chậm rãi và

		an toàn nhất
Multiplicative Increase Additive Decrease	Tăng nhân đôi ($CW = CW \times 2$) để dập tắt ngay nguy cơ tắc nghẽn.	Giảm trừ tuyến tính ($CW = CW - CW_{min}$) để dò xét cẩn thận xem mạng đã thực sự vắng chưa.

Bảng 2.4 Các chiến lược cập nhật cửa sổ tranh chấp

2.3. Quy trình trao đổi khung tin và xử lý lỗi

Trong môi trường mạng không dây IEEE 802.11, tín hiệu truyền trong không gian tự do chịu ảnh hưởng rất lớn bởi nhiễu suy hao, dẫn đến rủi ro đụng độ và lỗi khung tin cực kỳ cao. Do đó, quy trình trao đổi dữ liệu ở lớp MAC không chỉ đơn thuần là gửi và nhận, mà là một chuỗi các cơ chế được thiết kế chặt chẽ để bảo vệ kênh truyền, tối ưu hóa dữ liệu và phát hiện/xử lý lỗi nghiêm ngặt.

2.3.1. Cơ chế trao đổi Frame-ACK (Stop-and-Wait ARQ)

- **Nguyên lý hoạt động cơ bản (Dừng và Đợi)**
 - Khác với việc gửi dữ liệu ở ạt, cơ chế Stop-and-Wait yêu cầu trạm nguồn chỉ gửi đúng một khung tin tại một thời điểm và bắt buộc phải chờ nhận được khung xác nhận (ACK) từ trạm đích trước khi được phép gửi khung tiếp theo. Giao thức này đảm bảo rằng tại bất kỳ thời điểm nào, chỉ có tối đa một khung tin dữ liệu và một khung ACK tồn tại trên kênh truyền
 - Phát hiện lỗi bằng CRC và Sự "im lặng" của trạm thu: Để phát hiện các khung tin bị biến dạng do nhiễu trên môi trường truyền dẫn, mỗi khung tin đều được gắn kèm một mã kiểm tra lỗi CRC (Cyclic Redundancy Check). Khi trạm đích nhận được một khung tin, nó tiến hành tính toán và kiểm tra mã CRC. Nếu phát hiện mã CRC không khớp (khung tin bị hỏng), khung tin đó sẽ bị hủy bỏ một cách lặng lẽ (silently discarded). Sự im lặng này của trạm thu đóng vai trò như một tín hiệu ngầm báo cho trạm nguồn biết rằng khung tin đã bị lỗi hoặc thất lạc.
- **Xử lý lỗi bằng Bộ đếm thời gian (Time-out Timer) và truyền lại**
 - Để khắc phục việc mất khung tin hoặc mất ACK, trạm nguồn sử dụng cơ chế truyền lại dựa trên bộ đếm thời gian:
 - Mỗi khi gửi đi một khung tin, trạm nguồn sẽ lưu lại một bản sao của khung tin đó và đồng thời khởi động một bộ đếm thời gian (timer).
 - Nếu khung tin đến đích an toàn và trạm nguồn nhận được khung ACK phản hồi trước khi bộ đếm hết hạn, nó sẽ dừng timer, xóa bản sao của khung tin cũ và tiến hành gửi khung tin tiếp theo.
 - Ngược lại, nếu bộ đếm thời gian hết hạn (Time-out) mà chưa nhận được ACK (do khung dữ liệu hoặc khung ACK bị mất/hủy bỏ trên đường truyền), trạm nguồn sẽ

hiều là giao tiếp thất bại và tự động truyền lại (resend) bản sao của khung tin trước đó, đồng thời khởi động lại timer

- **Đánh số thứ tự để tránh nhận trùng lặp**

- Cơ chế truyền lại khi ACK bị mất có thể dẫn đến việc trạm đích nhận được hai khung tin giống hệt nhau. Để ngăn chặn việc xử lý dữ liệu trùng lặp, giao thức Stop-and-Wait bắt buộc sử dụng số thứ tự cho các khung dữ liệu và số xác nhận cho các khung ACK. Vì tại một thời điểm chỉ có một khung tin được gửi đi, hệ thống chỉ cần sử dụng số học modulo-2 để đánh số, nghĩa là số thứ tự chỉ luân phiên giữa 0 và 1. Đồng thời, nguyên tắc của số xác nhận (ACK number) là luôn thông báo số thứ tự của khung tin tiếp theo mà trạm đích đang mong đợi.

2.3.2. Cơ chế bắt tay RTS/CTS

Trong môi trường mạng không dây, sự suy hao tín hiệu và giới hạn về vùng phủ sóng dẫn đến một thách thức nghiêm trọng gọi là Vấn đề trạm ẩn. Để giải quyết triệt để tình trạng đụng độ do các trạm ẩn gây ra, giao thức CSMA/CA của IEEE 802.11 sử dụng một cơ chế bắt tay (handshaking) thông qua hai khung tin điều khiển nhỏ là RTS (Request to Send - Yêu cầu gửi) và CTS (Clear to Send - Xóa để gửi) trước khi tiến hành gửi dữ liệu thực sự.

Quy trình trao đổi bắt tay RTS/CTS Quy trình này diễn ra với sự kết hợp chặt chẽ của các khoảng thời gian chờ (IFS) nhằm bảo vệ kênh truyền từng bước một:

- Gửi RTS: Khi trạm nguồn có dữ liệu cần gửi, nó cảm biến kênh truyền vật lý. Nếu kênh rỗi trong một khoảng thời gian DIFS, trạm nguồn sẽ phát đi khung tin yêu cầu RTS. Khung RTS này sẽ được tất cả các trạm nằm trong vùng phủ sóng của trạm nguồn nghe thấy.
- Phản hồi CTS: Trạm đích, sau khi nhận được RTS thành công, sẽ chờ một khoảng thời gian ngắn nhất là SIFS (để giữ quyền ưu tiên tuyệt đối, không cho trạm nào khác chen ngang) và phát ngược lại khung xác nhận CTS. Khung CTS này báo hiệu rằng trạm đích đã sẵn sàng nhận dữ liệu.
- Gửi DATA và ACK: Trạm nguồn nhận được CTS sẽ tiếp tục đợi một khoảng thời gian SIFS rồi mới bắt đầu truyền khung dữ liệu (DATA). Cuối cùng, sau khi nhận trọn vẹn dữ liệu, trạm đích đợi thêm một khoảng SIFS nữa để gửi lại khung xác nhận ACK hoàn tất chu trình

Cơ chế bắt tay này sẽ không có ý nghĩa nếu không được liên kết trực tiếp với cơ chế đồng hồ ảo NAV (Network Allocation Vector).

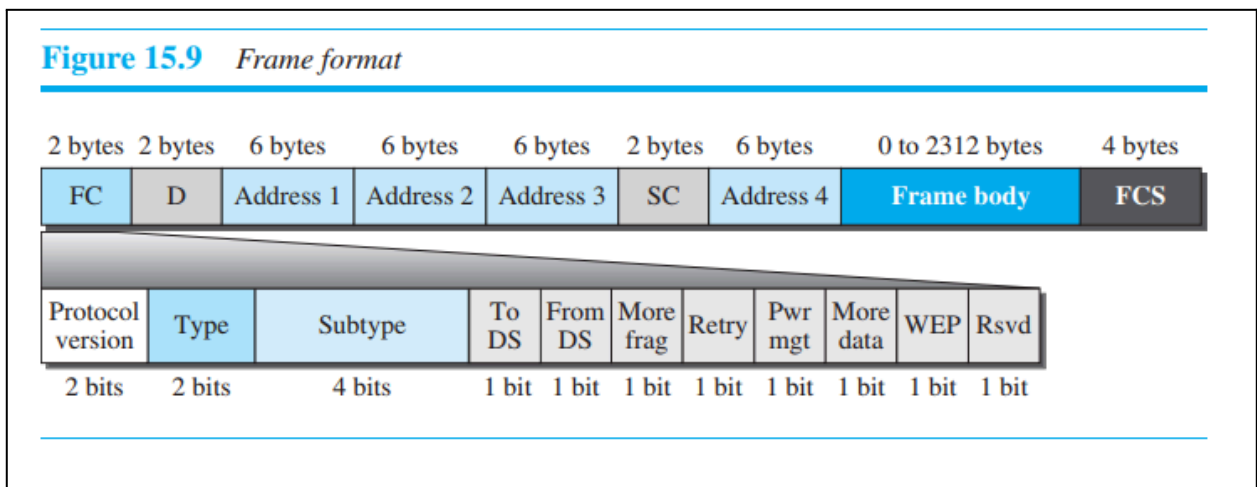
Bên trong cấu trúc của cả hai khung RTS và CTS đều có chứa một trường thông tin cực kỳ quan trọng là thời gian truyền. Trường này khai báo chính xác tổng thời gian cần thiết để hoàn tất việc trao đổi toàn bộ luồng dữ liệu (từ lúc gửi DATA cho đến khi nhận xong ACK).

- Khi các trạm lân cận của trạm nguồn bắt được khung RTS, chúng sẽ đọc trường Duration và cập nhật bộ đếm NAV của mình, tự động chuyển sang trạng thái chờ.
- Quan trọng hơn, đối với các trạm ẩn (như trạm C ở ví dụ trên, không nghe được RTS từ trạm nguồn B), chúng vẫn nằm trong vùng phủ sóng của trạm đích A. Do đó, chúng chắc chắn sẽ nghe được khung CTS phát ra từ A. Ngay khi nhận được CTS, các trạm ẩn này lập tức đọc trường Duration, thiết lập NAV và giữ trạng thái im lặng tuyệt đối cho đến khi NAV đếm ngược về 0.

Nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa khung CTS và đồng hồ NAV, một vùng an toàn được thiết lập xung quanh cả trạm gửi và trạm nhận, bảo vệ gói dữ liệu khỏi mọi sự can thiệp và đụng độ từ các trạm ẩn xung quanh

2.3.3. Cấu trúc khung tin MAC (MAC Frame Format)

Trong mạng IEEE 802.11, dữ liệu từ các lớp trên được đóng gói thành các khung tin tại lớp MAC. Cấu trúc của một khung tin MAC tiêu chuẩn được thiết kế rất đặc thù để hỗ trợ việc định tuyến qua các Điểm truy cập và đối phó với môi trường truyền dẫn không dây nhiều nhiễu. Khung tin MAC bao gồm tối đa 9 trường.



Hình 5. Cấu trúc khung

Các trường Header (Tiêu đề) và Payload (Tải trọng):

- Frame Control (FC - 2 bytes): Trường điều khiển chứa các thông tin quan trọng xác định loại khung tin (Management, Control, hay Data) và chứa hàng loạt các cờ (flags) như *To DS*, *From DS*, *More frag*, *Retry*, *Pwr mgt*, v.v.
- Duration/ID (D - 2 bytes): Trường này chứa thông tin về khoảng thời gian (tính bằng microgiây) dự kiến cần thiết để hoàn tất việc chiếm dụng kênh truyền. Giá trị này chính là cơ sở cốt lõi để các trạm khác đọc và thiết lập đồng hồ cảm biến sóng mang ảo NAV.

- Các trường địa chỉ (Address 1, 2, 3, 4 - mỗi trường 6 bytes): Khác với mạng Ethernet có dây chỉ dùng 2 địa chỉ (Nguồn và Đích), mạng WLAN có thể cần tới 4 địa chỉ để định tuyến qua các hệ thống phân phối (Distribution System). Ý nghĩa của các địa chỉ thay đổi phụ thuộc vào các cờ *To DS* và *From DS*, nhưng về cơ bản:
 - Address 1: Luôn là địa chỉ của thiết bị nhận tiếp theo.
 - Address 2: Luôn là địa chỉ của thiết bị vừa gửi khung tin.
 - Address 3: Thường là địa chỉ đích cuối cùng hoặc nguồn ban đầu.
 - Address 4: Chỉ được sử dụng khi hệ thống phân phối kết nối các BSS cũng là môi trường không dây (Wireless Distribution System).
- Sequence Control (SC - 2 bytes): Trường kiểm soát số thứ tự, bao gồm 4 bit đầu dùng để đánh số phân mảnh (fragment number) và 12 bit sau dùng làm số thứ tự của khung tin (sequence number).
- Frame Body (0 đến 2312 bytes): Chứa tải trọng (payload). Đây là dữ liệu thực sự hoặc thông tin quản lý tùy thuộc vào loại khung tin được quy định ở trường FC

Cơ chế Kỹ thuật Phân mảnh (Fragmentation) trên khung tin: Môi trường không dây có mức độ nhiễu rất cao, khiến các khung tin thường xuyên bị lỗi. Xác suất lỗi tỷ lệ thuận với kích thước gói tin. Việc phải truyền lại một khung tin quá lớn sẽ cực kỳ lãng phí băng thông. Do đó, chuẩn IEEE 802.11 khuyến nghị kỹ thuật Phân mảnh (Fragmentation) - chia một khung dữ liệu lớn thành nhiều đoạn (fragments) nhỏ hơn để gửi đi. Sự phân mảnh này được hệ thống quản lý chặt chẽ thông qua trường Sequence Control (SC) để đánh số thứ tự cho từng đoạn, kết hợp với cờ *More frag* trong trường FC để báo hiệu cho trạm đích biết rằng vẫn còn các phân mảnh khác đang tiếp tục được gửi tới. Nếu một đoạn nhỏ bị lỗi, hệ thống chỉ cần truyền lại đoạn nhỏ đó thay vì toàn bộ gói tin khổng lồ.

Phát hiện lỗi bằng FCS (Frame Check Sequence): Trường cuối cùng của khung tin là FCS (4 bytes). Nó chứa mã kiểm tra dư thừa vòng CRC-32 (Cyclic Redundancy Check) để rà soát lỗi trên toàn bộ khung tin. Ngay khi trạm đích nhận được khung tin, nó tiến hành tính toán lại mã CRC. Nếu có bất kỳ bit nào bị biến dạng do nhiễu, kết quả CRC sẽ khác 0. Trạm nhận sẽ lặng lẽ hủy bỏ (discard) khung tin đó. Việc hủy bỏ này đồng nghĩa với việc không có gói tin xác nhận (ACK) nào được trả về, qua đó trực tiếp kích hoạt thời gian chờ (Time-out) của giao thức Stop-and-Wait ARQ để trạm nguồn tiến hành truyền lại gói tin.

2.4. Mô hình toán học đánh giá hiệu năng hệ thống

Để đánh giá chính xác khả năng hoạt động của mạng WLAN IEEE 802.11 dưới các chiến lược lùi thời gian (Backoff) khác nhau, chúng ta cần xây dựng một mô hình toán học phản ánh đúng các trạng thái của kênh truyền. Trong mô hình này, thời gian của hệ thống được chia thành các trạng thái: truyền thành công, va chạm và thời gian trống (backoff).

2.4.1. Thời gian truyền tải và Hiệu suất cơ bản trong Stop-and-Wait

Trong một hệ thống lý tưởng không có độ trễ, giao thức Stop-and-Wait ARQ quy định trạm nguồn gửi một khung tin và đợi xác nhận (ACK). Thời gian để truyền tải một gói tin vật lý (Packet Time - T_{packet}) phụ thuộc trực tiếp vào hai tham số hệ thống là Kích thước gói tin (Packet Size) và Tốc độ truyền dữ liệu (Data Rate):

$$T_{packet} = \frac{Packet_Size}{Data_Rate}$$

Trong môi trường mạng thực tế, thời gian để hoàn tất một chu trình trao đổi Frame-ACK thành công ($T_{success}$) bao gồm T_{packet} cộng thêm các khoảng thời gian chờ (DIFS, SIFS) và thời gian truyền ACK. Khối lượng dữ liệu hữu ích được truyền đi càng lớn (Packet Size lớn) thì hiệu suất sử dụng kênh truyền ở trạng thái lý tưởng càng cao, vì nó bù đắp lại được các khoảng thời gian chờ cố định.

2.4.2. Mô hình xác suất va chạm và chi phí thời gian trong CSMA/CA

Trong mạng có N trạm cùng cạnh tranh môi trường (Contention service), xác suất xảy ra va chạm (P_c) tỷ lệ thuận với số lượng trạm N tham gia mạng. Khi hai hoặc nhiều trạm cùng đếm lùi Cửa sổ tranh chấp (CW) về 0 tại cùng một khe thời gian, chúng sẽ đồng thời phát dữ liệu, dẫn đến va chạm.

Điểm mấu chốt trong mô hình toán học của CSMA/CA là chi phí thời gian của một vụ va chạm ($T_{collision}$). Khi xảy ra độ trễ, kênh truyền bị chiếm dụng và lãng phí một khoảng thời gian bằng đúng thời gian truyền của gói tin dài nhất tham gia vào vụ va chạm đó:

- Nếu mạng sử dụng các gói tin kích thước nhỏ (ví dụ: 1000 bytes), một vụ va chạm trôi qua rất nhanh, kênh truyền sớm trở lại trạng thái rỗi để các trạm thực hiện đếm lùi tiếp.
- Ngược lại, nếu mạng sử dụng gói tin khổng lồ (ví dụ: 10000 bytes), một vụ va chạm sẽ làm kênh truyền bị "đóng băng" một khoảng thời gian rất dài.

Chính vì chi phí va chạm này, thuật toán cập nhật Cửa sổ tranh chấp (CW) đóng vai trò sinh tử. Nếu thuật toán không tản các trạm ra đủ nhanh (như việc chỉ dùng phép cộng tuyến tính trong các chiến lược AIAD hay AIMD), các trạm sẽ liên tục đâm vào nhau. Với gói tin 10000 bytes, sự đâm nhau liên hoàn này sẽ làm thời gian lãng phí tăng theo cấp số nhân, khiến toàn bộ hệ thống sụp đổ.

2.4.3. Chỉ số hiệu năng cốt lõi: Hiệu suất sử dụng mạng

Thay vì xem xét các chỉ số như Độ trễ (Delay) hay Jitter vốn phụ thuộc nhiều vào từng luồng dữ liệu riêng lẻ, để đánh giá năng lực tổng thể của hệ thống MAC với các chiến lược

Backoff khác nhau, đồ án này sử dụng chỉ số Hiệu suất sử dụng mạng (Network Utilization - U).

Về mặt toán học, Network Utilization (U) được định nghĩa là tỷ lệ phần trăm giữa tổng thời gian kênh truyền được sử dụng để truyền dữ liệu thành công (T_{good}) so với tổng thời gian hoạt động của toàn bộ hệ thống (T_{total})

$$U = \frac{T_{good}}{T_{total}}$$

Trong đó:

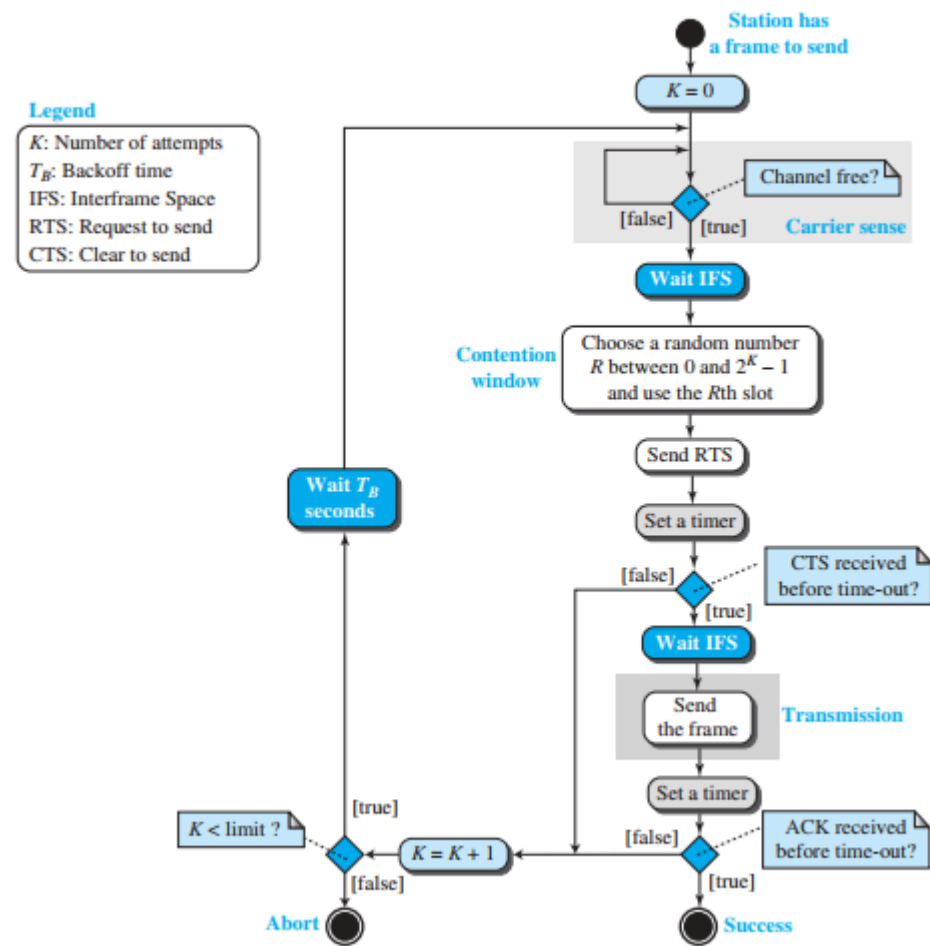
- T_{good} (Good Time): Chỉ được cộng dồn bằng T_{packet} khi và chỉ khi một gói tin được truyền đi thành công mà không bị bất kỳ sự đụng độ nào.
- T_{total} (Total Time): Bằng tổng của toàn bộ thời gian truyền thành công (T_{good}), cộng với toàn bộ thời gian lãng phí do va chạm ($T_{collision}$), và cộng với toàn bộ thời gian các trạm phải chờ rỗi trong quá trình lùi ngẫu nhiên (Backoff time).

III. TIẾN TRÌNH MÔ PHỎNG

3.1. Mô phỏng hoạt động giao thức CSMA/CA

3.1.1. Lưu đồ giải thuật

Figure 12.15 Flow diagram of CSMA/CA



Hình 6. Lưu đồ giải thuật CSMA/CA

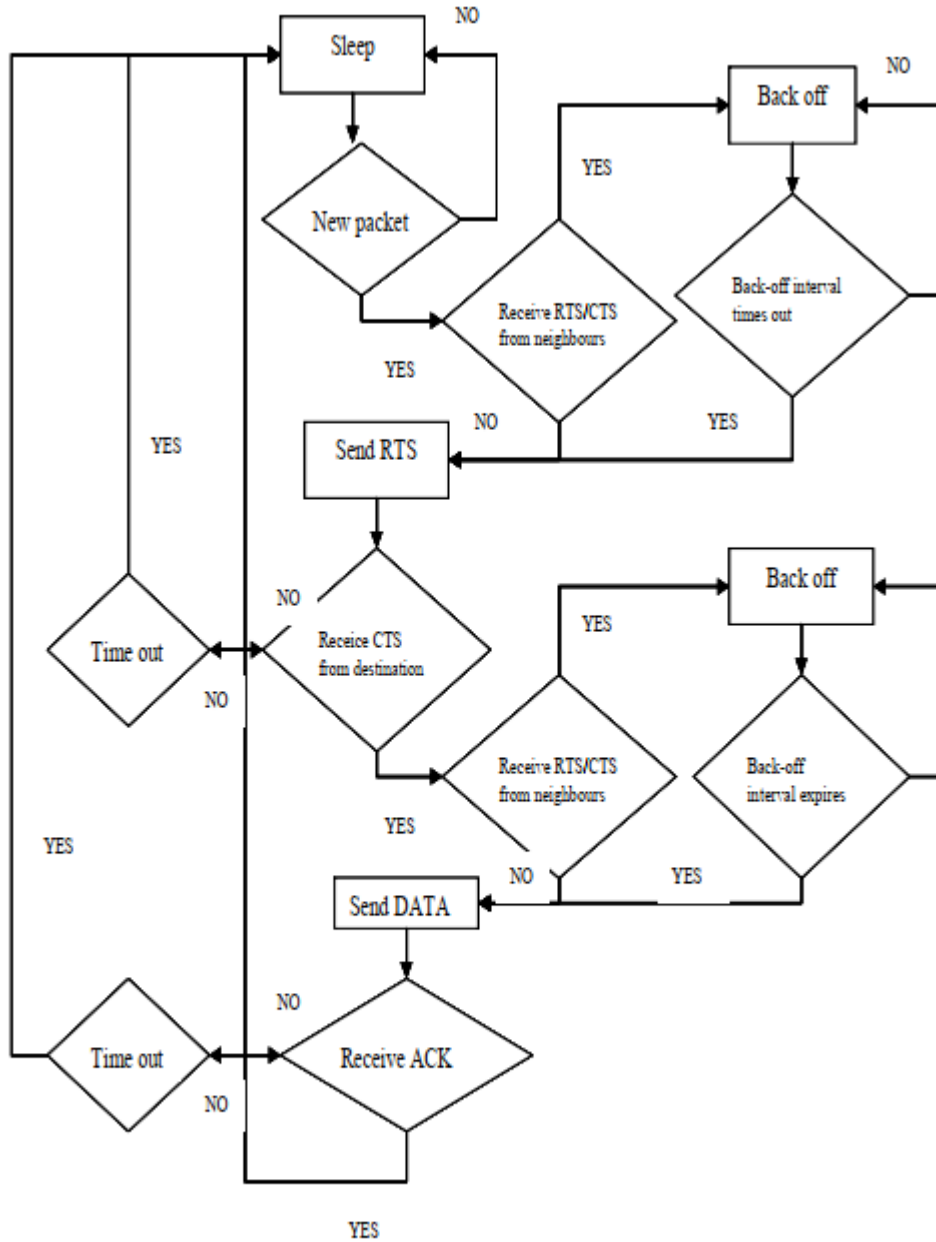


Figure 2. Flow chart for a node transmitting pakcet

Hình 7. Lưu đồ giải thuật truyền gói tin của một nút

3.1.2. Tham số mô phỏng

STT	Tên tham số	Ký hiệu	Giá trị mô phỏng	Ý nghĩa
1	Số lượng trạm trong mạng	N	1 đến 200	Biểu diễn mức độ tải của mạng. Số lượng trạm càng lớn thì xác suất va chạm càng cao. Dùng để khảo sát hiệu suất theo mật độ mạng
2	Kích thước tải trọng gói tin tải trọng	Payload_size	1000, 2000, 10000 Bytes	Kích thước dữ liệu thực được truyền (không bao gồm header). Dùng để đánh giá ảnh hưởng của kích thước gói tin đến hiệu suất mạng.
3	Thời gian mô phỏng	T	1000 ms	Tổng thời gian mô phỏng. Quyết định số lượng sự kiện truyền xảy ra, đảm bảo hệ thống đạt trạng thái ổn định để thu thập thống kê.
4	Chiến lược lùi thời gian	Backoff_St	1,2,3,4,5	Xác định cách cập nhật cửa sổ tranh chấp (CW) sau mỗi lần truyền thành công hoặc va chạm, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất và xác suất va chạm.
5	Tốc độ truyền dữ liệu	Data_rate	6 Mbps	Tốc độ bit của kênh truyền vật lý. Dùng để tính thời gian truyền gói tin và ACK.
6	Kích thước khe thời gian	Slot_time	9 μ s	Đơn vị thời gian cơ sở của thuật toán backoff. Mỗi bước lùi tương ứng với một slot.
7	Khoảng thời gian chờ DIFS	DIFS	34 μ s	Thời gian chờ bắt buộc trước khi trạm bắt đầu truyền hoặc đếm lùi khi kênh rỗi.
8	Khoảng thời gian chờ SIFS	SIFS	16 μ s	Khoảng thời gian chờ ngắn nhất, dùng trước khi gửi ACK nhằm ưu tiên phản hồi.
9	Kích thước Cửa sổ tối thiểu	CW_min	15	Giá trị khởi tạo của CW và giá trị reset sau khi truyền thành công.

10	Kích thước Cửa sổ tối đa	CW_max	1023	Giới hạn trên của CW để tránh tăng vô hạn khi xảy ra va chạm liên tục.
11	Kích thước Header MAC	MAC_Header	34 Bytes	Phần tiêu đề MAC được cộng vào payload để tạo thành frame dữ liệu hoàn chỉnh.
12	Kích thước khung xác nhận	ACK_size	14 Bytes	Kích thước khung xác nhận, dùng để tính thời gian phản hồi sau khi truyền thành công.
13	Thời gian truyền dữ liệu	T_packet	$T_{\text{packet}} = (\text{Payload} + \text{Header}) * 8 / \text{Data_rate}$	Thời gian cần thiết để truyền một khung dữ liệu hoàn chỉnh qua kênh.
14	Thời gian truyền ACK	T_ACK	$T_{\text{ACK}} = \text{ACK_size} * 8 / \text{Data_rate}$	Thời gian gửi khung xác nhận ACK từ trạm nhận về trạm phát.
15	Thời gian chu trình thành công	T_success	$T_{\text{success}} = \text{DIFS} + T_{\text{packet}} + \text{SIFS} + T_{\text{ACK}}$	Tổng thời gian cho một lần truyền thành công, bao gồm tất cả các khoảng chờ và truyền dữ liệu.
16	Thời gian chu trình va chạm	T_collision	$T_{\text{collision}} = \text{DIFS} + T_{\text{packet}}$	Thời gian bị lãng phí khi xảy ra va chạm (không có ACK).
17	Thời gian backoff ngẫu nhiên	r	$r \in [0, \text{CW}] \times \text{Slot_time}$	Giá trị đếm lùi ngẫu nhiên của mỗi trạm trước khi truyền, giúp giảm xác suất va chạm.
18	Hiệu suất mạng (Utilization)	U	$U = \text{good_time} / \text{total_time}$	Tỷ lệ thời gian truyền dữ liệu thành công trên tổng thời gian mô phỏng, dùng để đánh giá hiệu quả hệ thống.

Bảng 3.1. Các tham số chương trình

3.1.3 Nội dung thuật toán

Trong giải thuật CSMA/CA, thời gian lùi ngẫu nhiên (Backoff time) được quyết định bởi Cửa sổ tranh chấp (CW). Để mô phỏng sự thích ứng của mạng dưới các mức độ tải khác nhau, thuật toán sử dụng 5 chiến lược (Strategies) để cập nhật giá trị của CW sau mỗi sự kiện truyền thành công hoặc va chạm.

Mỗi chiến lược yêu cầu sự kiểm soát chặt chẽ bởi hai giới hạn: $CW_{min}=15$ (để đảm bảo luôn có độ trễ tối thiểu tránh ùng độ ngay lập tức) và $CW_{max}=1023$ (để tránh thời gian chờ tiến tới vô cùng làm treo hệ thống). Nội dung giải thuật của 5 chiến lược được triển khai như sau:

1. Chiến lược 1: Chuẩn 802.11 (Binary Exponential Backoff)

- Ý nghĩa: Đây là thuật toán tiêu chuẩn. Khi có va chạm, mạng được xem là đang tắc nghẽn, trạm sẽ phạt bằng cách nhân đôi thời gian chờ. Khi truyền thành công, mạng được xem là đã thông thoáng, trạm lập tức xóa bỏ hình phạt và đưa cửa sổ chờ về mức nhỏ nhất để truyền nhanh hơn.
- Thuật toán cập nhật:
 - Khi va chạm: $CW = \min(CW * 2, CW_{max})$
 - Khi thành công: $CW = CW_{min}$

2. Chiến lược 2: AIMD (Additive Increase, Multiplicative Decrease)

- Ý nghĩa: Tăng cộng, giảm nhân. Thay vì nhân đôi cửa sổ một cách thô bạo khi va chạm, trạm chỉ mở rộng cửa sổ chờ một cách từ từ (cộng tuyến tính) để không làm mất đi cơ hội truy cập kênh. Tuy nhiên, khi truyền thành công, nó lại thu hẹp cửa sổ rất nhanh (chia đôi) để tranh thủ giải phóng các gói tin tiếp theo.
- Thuật toán cập nhật:
 - Khi va chạm: $CW = \min(CW + CW_{min}, CW_{max})$
 - Khi thành công: $CW = \max(CW / 2, CW_{min})$

3. Chiến lược 3: MIMD (Multiplicative Increase, Multiplicative Decrease)

- Ý nghĩa: Tăng nhân, giảm nhân. Đây là chiến lược phản ứng mạnh và quyết liệt ở cả hai chiều. Khi phát hiện va chạm, trạm lập tức tản xa nhau ra bằng cách nhân đôi CW . Khi kênh truyền tốt, nó lập tức thu hẹp khoảng cách lại bằng cách chia đôi CW . Chiến lược này giúp mạng dao động nhanh quanh điểm cân bằng.
- Thuật toán cập nhật:
 - Khi va chạm: $CW = \min(CW * 2, CW_{max})$
 - Khi thành công: $CW = \max(CW / 2, CW_{min})$

4. Chiến lược 4: AIAD (Additive Increase, Additive Decrease)

- Ý nghĩa: Tăng cộng, giảm trừ (tuyến tính hai chiều). Đây là chiến lược bảo thủ và an toàn nhất. Trạm chỉ thăm dò kênh truyền bằng cách từ từ mở rộng cửa sổ khi ùng độ và từ từ thu hẹp cửa sổ khi truyền thành công. Sự thay đổi chậm chạp này tránh cho hệ thống bị sốc, nhưng lại có nguy cơ gây tắc nghẽn nặng nếu tải mạng (N) tăng đột biến và kích thước gói tin lớn.
- Thuật toán cập nhật:

- Khi va chạm: $CW = \min(CW + CW_{\min}, CW_{\max})$
- Khi thành công: $CW = \max(CW - CW_{\min}, CW_{\min})$

5. Chiến lược 5: MIAD (Multiplicative Increase, Additive Decrease)

- Ý nghĩa: Tăng nhân, giảm trừ. Chiến lược này ưu tiên sự nhường nhịn. Khi xảy ra va chạm, nó đánh giá tình hình là nghiêm trọng và lập tức nhân đôi thời gian lùi (Multiplicative Increase) để dập tắt xung đột. Nhưng khi truyền thành công, nó không vội vàng tăng tốc mà chỉ dám giảm cửa sổ đi một lượng rất nhỏ (Additive Decrease) để dò xét xem mạng đã thực sự vắng chưa.
- Thuật toán cập nhật:
 - Khi va chạm: $CW = \min(CW * 2, CW_{\max})$
 - Khi thành công: $CW = \max(CW - CW_{\min}, CW_{\min})$

3.1.4. Chương trình Matlab

	Chương trình
001	% CHUONG TRINH MO PHONG CSMA/CA
002	clear; clc; close all;
003	% 1. KHOI TAO CAC THAM SO HE THONG
004	Payload_size = 10000; %Payload (Bytes)Thay 1000/2000/10000 bytes
005	Data_rate = 6e6; % Data_rate (bps)
006	T = 1; % Thời gian mô phỏng (s)
007	N_max = 50; % Số lượng trạm tối đa Thay 50/100/200
008	% CAC HANG SO IEEE 802.11
009	Slot_time = 9e-6;
010	DIFS = 34e-6;
011	SIFS = 16e-6;
012	ACK_size = 14 * 8; % bits
013	MAC_Header = 34 * 8; % bits
014	Payload_bits = Payload_size * 8; % bits
015	% THOI GIAN TRUYEN
016	T_packet = (Payload_bits + MAC_Header) / Data_rate;
017	T_ACK = ACK_size / Data_rate;
018	T_success = DIFS + T_packet + SIFS + T_ACK;
019	T_collision = DIFS + T_packet;
020	% CW
021	CW_min = 15;
022	CW_max = 1023;
023	% LUU KET QUA
024	U = zeros(N_max, 5);
025	% 2. MO PHONG
	for Backoff_St = 1:5

```

026  for N = 1:N_max
027
028      good_time = 0;
029      total_time = 0;
030
031      CW = ones(N,1) * CW_min;
032
033      % backoff random
034      r = randi([0, CW_min], N, 1) * Slot_time;
035
036      while total_time < T
037
038          min_r = min(r);
039          idx = find(r == min_r);
040          count = length(idx);
041
042          total_time = total_time + min_r;
043
044          if count == 1
045              % SUCCESS
046              good_time = good_time + (Payload_bits / Data_rate);
047              total_time = total_time + T_success;
048
049              CW_curr = CW(idx);
050
051              switch Backoff_St
052                  case 1
053                      CW(idx) = CW_min;
054                  case 2
055                      CW(idx) = max(CW_min, round(CW_curr / 2));
056                  case 3
057                      CW(idx) = max(CW_min, round(CW_curr / 2));
058                  case 4
059                      CW(idx) = max(CW_min, CW_curr - CW_min);
060                  case 5
061                      CW(idx) = max(CW_min, CW_curr - CW_min);
062              end
063
064              r(idx) = randi([0, CW(idx)]) * Slot_time;
065
066          else
067              % COLLISION
068              total_time = total_time + T_collision;

```

```

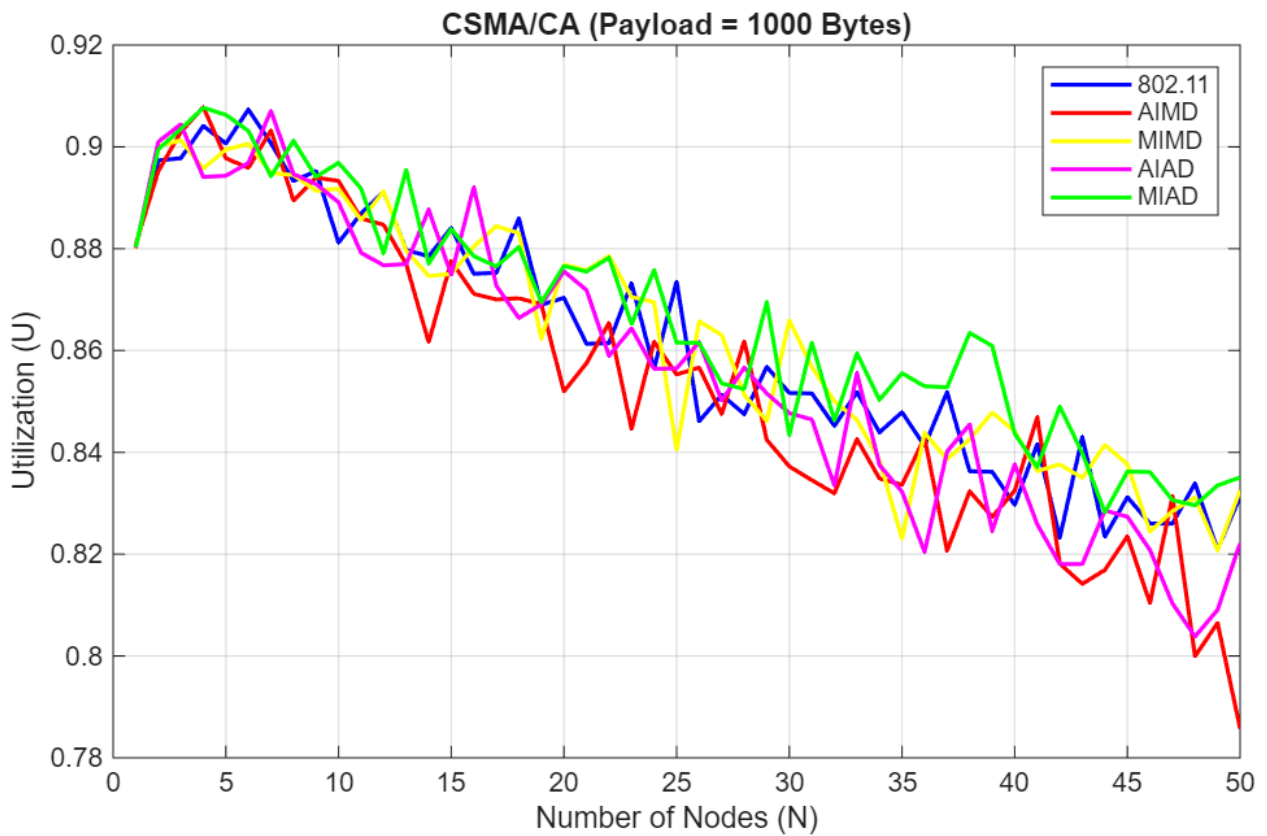
068     for k = 1:count
069         node_id = idx(k);
070         CW_curr = CW(node_id);
071
072         switch Backoff_St
073             case 1
074                 CW(node_id) = min(CW_max, CW_curr * 2);
075             case 2
076                 CW(node_id) = min(CW_max, CW_curr + CW_min);
077             case 3
078                 CW(node_id) = min(CW_max, CW_curr * 2);
079             case 4
080                 CW(node_id) = min(CW_max, CW_curr + CW_min);
081             case 5
082                 CW(node_id) = min(CW_max, CW_curr * 2);
083         end
084
085         r(node_id) = randi([0, CW(node_id)]) * Slot_time;
086     end
087 end
088
089 % FROZEN BACKOFF
090 non_idx = true(N,1);
091 non_idx(idx) = false;
092 r(non_idx) = r(non_idx) - min_r;
093 end
094
095 % UTILIZATION
096 U(N, Backoff_St) = good_time / total_time;
097 end
098 % 3. VE DO THI
099 figure;
100 plot(1:N_max, U(:,1),'b','LineWidth',1.5); hold on;
101 plot(1:N_max, U(:,2),'r','LineWidth',1.5);
102 plot(1:N_max, U(:,3),'y','LineWidth',1.5);
103 plot(1:N_max, U(:,4),'m','LineWidth',1.5);
104 plot(1:N_max, U(:,5),'g','LineWidth',1.5);
105 title(sprintf('CSMA/CA (Payload = %d Bytes)', Payload_size));
106 xlabel('Number of Nodes (N)');
107 ylabel('Utilization (U)');
108 legend('802.11','AIMD','MIMD','AIAD','MIAD');
109 grid on;

```

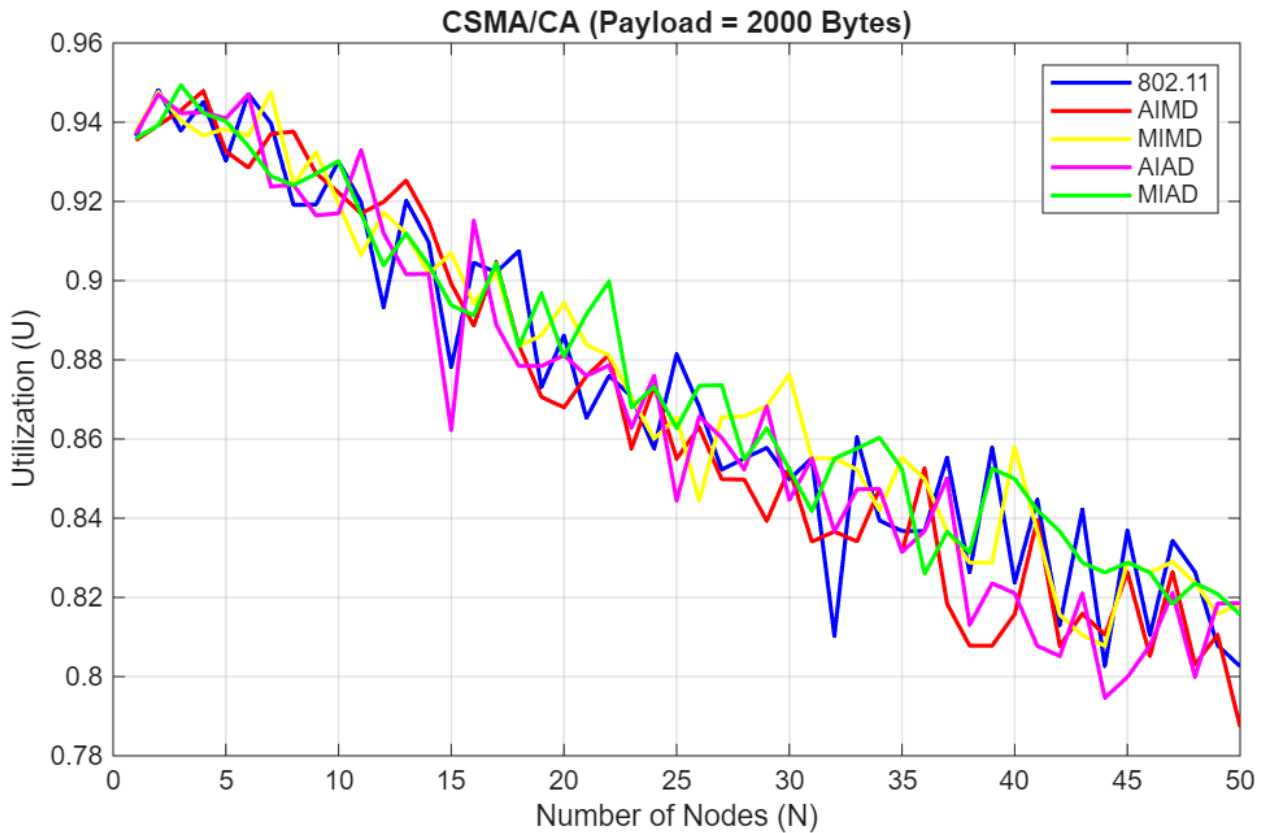
110
111
112
113

IV. KẾT QUẢ SỐ HỌC

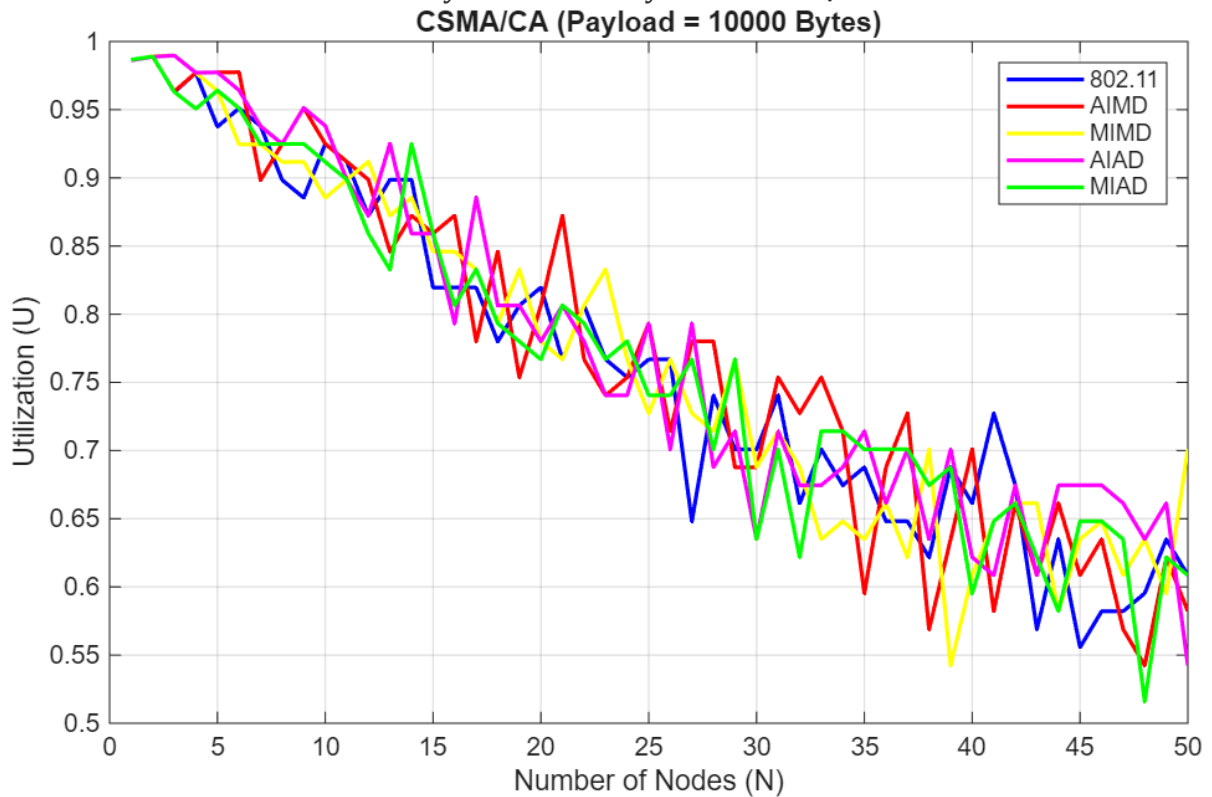
- Với số trạm $N_{\max} = 50$



Hình 8. Payload = 1000 bytes với 50 trạm

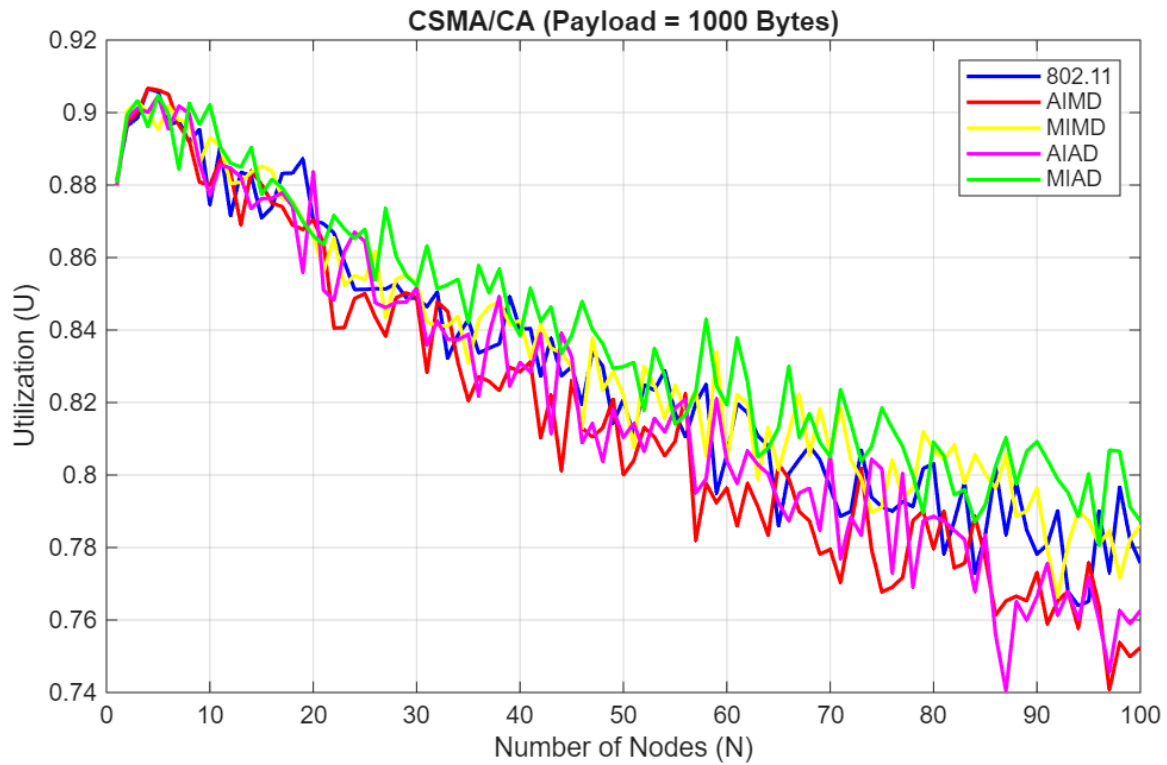


Hình 9. Payload = 2000 bytes với 50 trạm

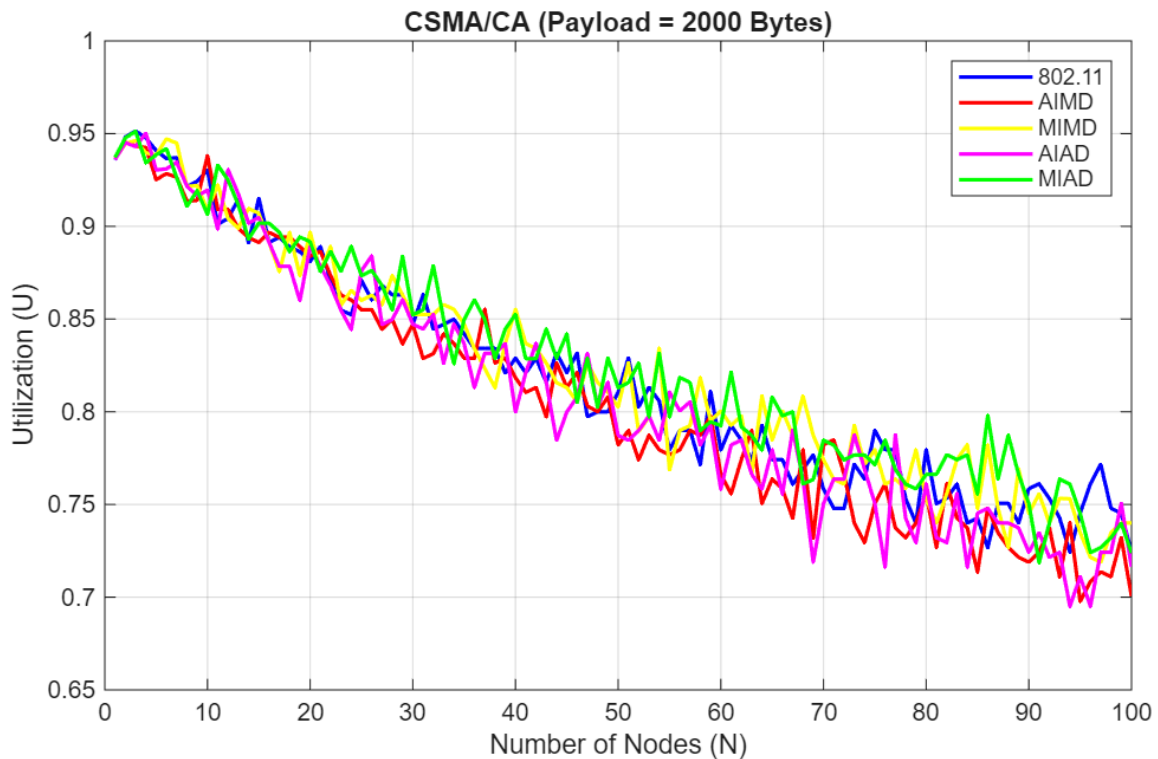


Hình 10. Payload = 10000 bytes với 50 trạm

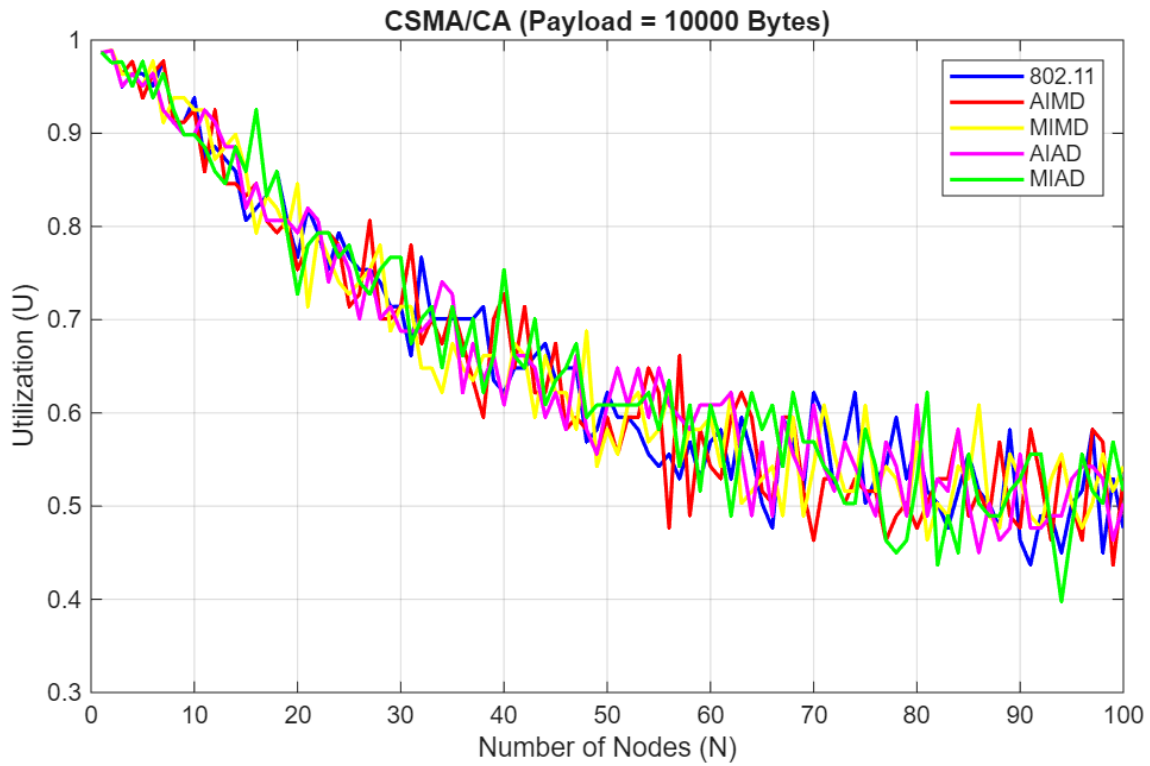
- Với số trạm $N_{\max} = 100$



Hình 11. Payload = 1000 bytes với 100 trạm

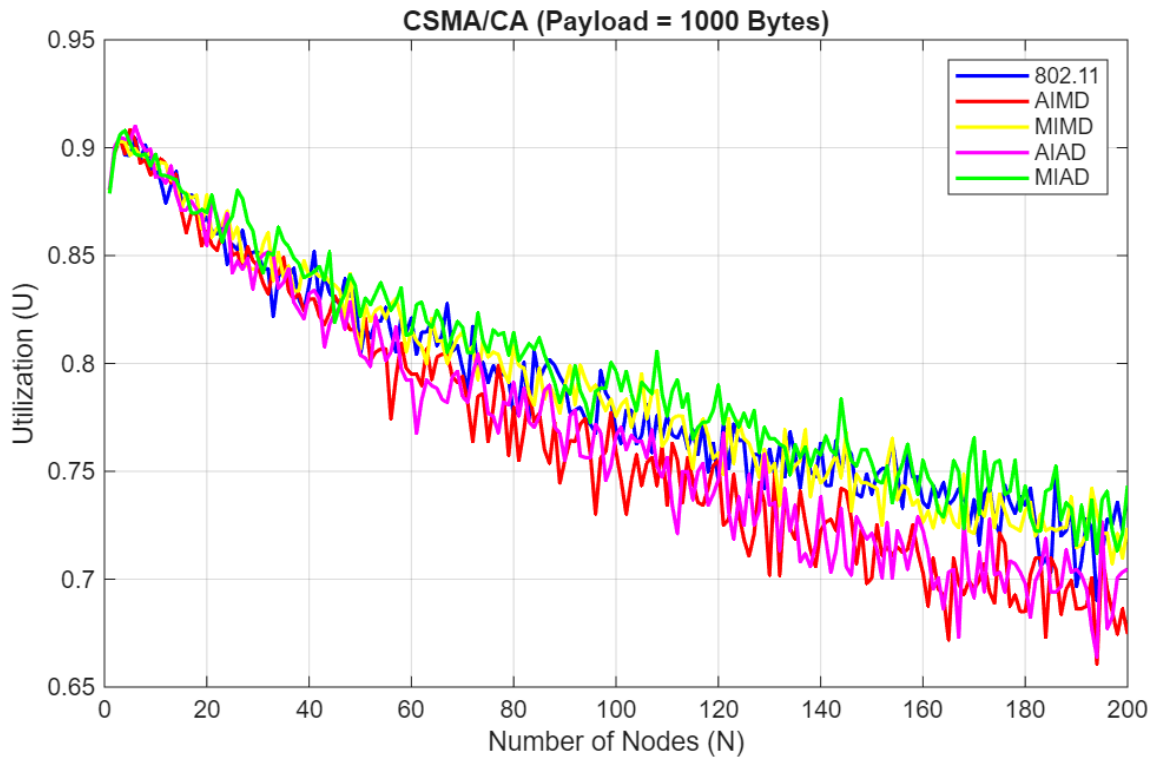


Hình 12. Payload = 2000 bytes với 100 trạm

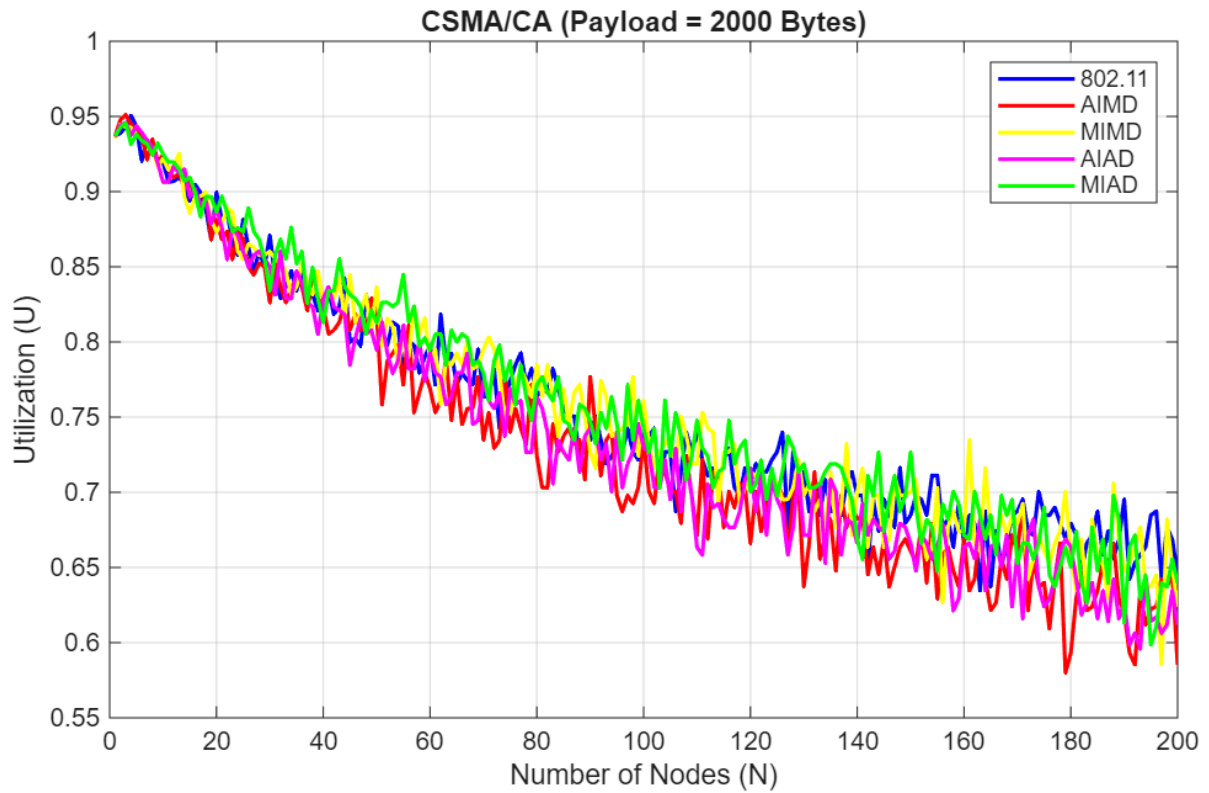


Hình 13. Payload = 10000 bytes với 100 trạm

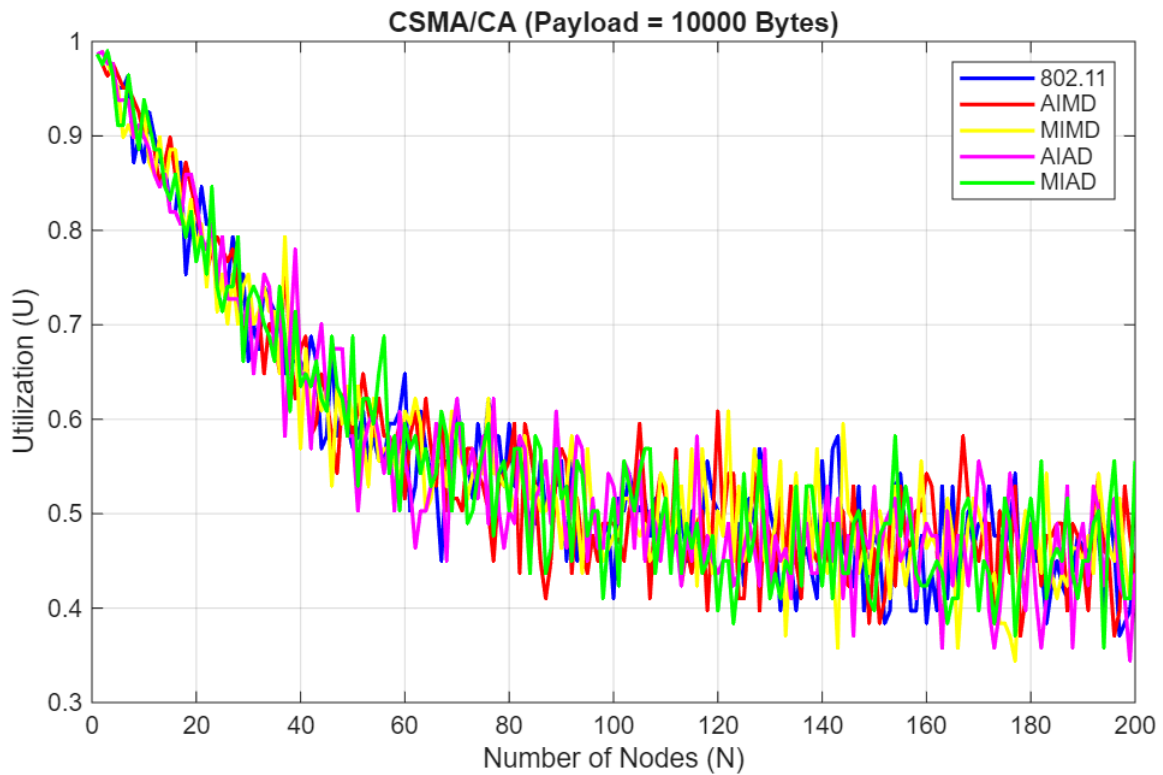
- Với số trạm $N_{\max} = 200$



Hình 14. Payload = 1000 bytes với 200 trạm



Hình 15. Payload = 2000 bytes với 200 trạm



Hình 16. Payload = 10000 bytes với 200 trạm

(N_Bytes)	Chỉ số	802.11	AIMD	MIMD	AIAD	MIAD
50_1000	Avg	0.8615	0.8551	0.8625	0.8560	0.8650
	Max	0.9048	0.9062	0.9064	0.9067	0.9072
	Min	0.8246	0.8000	0.8193	0.8078	0.8242
100_1000	Avg	0.8297	0.8177	0.8305	0.8200	0.8374
	Max	0.9062	0.9069	0.9065	0.9076	0.9034
	Min	0.7744	0.7407	0.7703	0.7511	0.7791
200_10000	Avg	0.7889	0.7670	0.7904	0.7676	0.7964
	Max	0.9071	0.9087	0.9050	0.9044	0.9032

	Min	0.7033	0.6692	0.6914	0.6328	0.7051
--	-----	--------	--------	--------	--------	--------

(N_Bytes)	Chỉ số	802.11	AIMD	MIMD	AIAD	MIAD
50_2000	Avg	0.8711	0.8613	0.8720	0.8683	0.8760
	Max	0.9475	0.9479	0.9487	0.9474	0.9474
	Min	0.8025	0.7635	0.8024	0.7845	0.8077
100_2000	Avg	0.8221	0.8079	0.8191	0.8072	0.8260
	Max	0.9493	0.9502	0.9475	0.9547	0.9422
	Min	0.7216	0.6952	0.7057	0.6925	0.7320
200_2000	Avg	0.7549	0.7330	0.7544	0.7357	0.7605

	Max	0.9509 06	0.9462 33	0.9479 35	0.9485 75	0.9513
	Min	0.6159	0.5800	0.6291	0.5800	0.5930

(N_Bytes)	Chỉ số	802.1 1	AIMD	MIMD	AIAD	MIAD
50_10000	Avg	0.7749	0.7698	0.7691	0.7711	0.7787
	Max	0.9864	0.9859	0.9899	0.9870	0.9865
	Min	0.5028	0.5425	0.5689	0.5689	0.5557
100_10000	Avg	0.6560	0.6584	0.6605	0.6549	0.6567
	Max	0.9910	0.9890	0.9908	0.9860	0.9900
	Min	0.3706	0.4500	0.4500	0.4236	0.4631

200_10000	Avg	0.5661	0.5664	0.5577	0.5569	0.5587
	Max	0.9861	0.9890	0.9889	0.9904	0.9906
	Min	0.3442	0.3310	0.3442	0.3310	0.3310

Bảng 4.2 Thống kê các trường hợp mô phỏng

Dữ liệu thực nghiệm thu được từ 9 kịch bản cho thấy sự tương tác phức tạp giữa kích thước gói tin, quy mô nút mạng và cơ chế điều chỉnh cửa sổ tranh chấp. Các thông số trung bình (Avg), cực đại (Max) và cực tiểu (Min) phản ánh trực tiếp tính ổn định của hệ thống.

- Đồ thị cho thấy một quy luật nhất quán: Hiệu suất tỉ lệ nghịch với số lượng trạm.
- Vùng ổn định ($N < 20$): Ở tất cả các mức payload, hiệu suất đạt đỉnh (0.9 - 0.98) do xác suất đụng độ thấp. Các đường đồ thị quấn chặt vào nhau, cho thấy ở tải thấp, thuật toán backoff nào cũng vận hành hiệu quả như nhau.
- Vùng phân hóa ($N > 50$): Khi N tăng, đồ thị bắt đầu nhiễu loạn. Sự sụt giảm này không diễn ra trơn tru mà xuất hiện các bước nhảy vọt cục bộ, phản ánh tính ngẫu nhiên của quá trình đếm lùi trong môi trường tranh chấp cao.
- Sự khác biệt giữa Payload 1000 bytes, 2000 bytes và 10000 bytes là điểm mấu chốt để đánh giá sự tối ưu của các chiến lược:
 - Payload lớn (10000 bytes): Hiệu suất cực đại ở N thấp là cao nhất (gần 1.0) do giảm thiểu tỉ lệ overhead. Tuy nhiên, đây là kịch bản kém ổn định nhất. Khi $N > 40$, hiệu suất rơi thẳng đứng và dao động cực mạnh trong khoảng [0.35, 0.6]. Gói tin càng lớn, hậu quả của một lần va chạm càng nặng nề (lãng phí băng thông dài hơn). Điều này giải thích tại sao đồ thị payload 10000B có biên độ dao động lớn hơn hẳn so với 1000 bytes.
 - Payload nhỏ (1000 bytes): Hiệu suất duy trì tốt hơn khi mạng đông ($N=200$ vẫn giữ được mức > 0.65). Điều này cho thấy mạng có khả năng phục hồi tốt hơn khi các đơn vị dữ liệu được chia nhỏ.
- Dựa trên việc phân tích các đặc tính kỹ thuật và dữ liệu mô phỏng thực tế, các chiến lược Backoff có thể được phân loại thành ba nhóm hiệu năng riêng biệt. Nhóm Tối ưu (MIAD - Xanh lá) thể hiện ưu thế vượt trội khi thường xuyên duy trì vị trí dẫn đầu trên biểu đồ hiệu suất. Bản chất của sự tối ưu này nằm ở việc kết hợp linh hoạt giữa cơ chế tăng nhanh theo cấp số nhân (Multiplicative Increase) để giãn cách các

trạm ngay lập tức khi phát hiện xung đột, và cơ chế giảm chậm theo cấp số cộng (Additive Decrease) sau mỗi lần truyền thành công nhằm giữ nhịp ổn định cho kênh truyền, giúp hệ thống đạt độ tin cậy cao hơn so với chuẩn 802.11 trong nhiều kịch bản tải mạng khác nhau.

Kể đến là Nhóm Tiêu chuẩn (IEEE 802.11 - Xanh dương và MIMD - Vàng), luôn duy trì độ ổn định và bám sát nhóm dẫn đầu. Điểm mấu chốt giúp các chiến lược này vận hành hiệu quả là thao tác nhân đôi Cửa sổ tranh chấp (CW), được coi như một giải pháp then chốt để dập tắt xung đột nhanh chóng khi hệ thống bắt đầu rơi vào trạng thái nghẽn. Cuối cùng, Nhóm Kém hiệu quả (AIMD - Đỏ và AIAD - Hồng) thường xuyên nằm ở đáy của các đường đồ thị hiệu suất. Sự sụt giảm này xuất phát từ một hạn chế trong thiết kế: cơ chế tăng cộng (Additive Increase) quá bảo thủ khiến việc mở rộng CW diễn ra chậm chạp. Khi mật độ trạm cao, việc chỉ cộng thêm một lượng nhỏ vào cửa sổ tranh chấp không đủ để phân tán các trạm đang chờ, dẫn đến hiện tượng đụng độ liên hoàn (Chain Collisions) và làm suy giảm nghiêm trọng thông lượng của toàn hệ thống.

V. KẾT LUẬN

Qua việc lập trình mô phỏng giao thức CSMA/CA trên phần mềm MATLAB, đồ án đã đánh giá thành công hiệu suất mạng dựa trên tương tác của mật độ trạm (N), kích thước gói tin và 5 cơ chế cập nhật Cửa sổ tranh chấp. Các kết luận trọng tâm bao gồm:

1. Tác động của tải mạng và kích thước gói tin: Hiệu suất luôn tỉ lệ nghịch với số lượng trạm. Khi mạng thưa, mọi thuật toán đều hoạt động tối ưu với hiệu suất đạt đỉnh từ 0.9 - 0.98. Gói tin lớn (10000 bytes) triệt tiêu được overhead giúp chạm mốc hiệu suất cực đại, nhưng lại sụp đổ nhanh và dao động cực mạnh khi mạng đông do lãng phí băng thông khổng lồ mỗi lần va chạm. Ngược lại, gói tin nhỏ (1000 Bytes) cho thấy khả năng phục hồi và chịu tải bền bỉ hơn hẳn.

2. Đánh giá tính tối ưu của các chiến lược Backoff:

- Nhóm Kém hiệu quả (AIMD, AIAD): Cơ chế Tăng cộng (Additive) mở rộng cửa sổ quá chậm chạp, không kịp phân tán các trạm, gây ra hiện tượng đụng độ liên hoàn và đẩy hiệu suất xuống mức thấp nhất.
- Nhóm Tiêu chuẩn (Chuẩn 802.11, MIMD): Chứng minh tính đúng đắn của việc dùng cơ chế Tăng nhân (Multiplicative) để dập tắt xung đột lập tức khi mạng nghẽn, giúp duy trì tốt sự ổn định.
- Nhóm Tối ưu nhất (MIAD): Việc kết hợp Tăng nhân để giãn cách trạm nhanh khi va chạm và Giảm trừ (Additive Decrease) để giữ nhịp độ ổn định khi thành công giúp MIAD đạt độ tin cậy và vươn lên dẫn đầu trong hầu hết kịch bản tải.

Tóm lại, kết quả mô phỏng khẳng định: Cơ chế Tăng nhân (Multiplicative Increase) là yếu tố bắt buộc để mạng WLAN chịu tải cao, trong khi tinh chỉnh thông minh ở pha phục hồi (như MIAD) sẽ giúp tối ưu hóa toàn diện hệ thống.

VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. B. A. Forouzan, *Data Communications and Networking*, 5th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2007
2. D. L. Khoa, *Chapter 5: Data-Link Layer – Part 2: Media Access Control*, Ho Chi Minh City University of Science, **Viet Nam National University Ho Chi Minh City**, Faculty of Electronics and Telecommunications, 2026, lecture notes.
3. K. Samoto, I. Oka and S. Ata, "Probability Distribution Analysis of Backoff Time with Frozen Backoff in CSMA/CA," 2019 International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems (ISPACS), Taipei, Taiwan, 2019, pp. 1-2, doi: 10.1109/ISPACS48206.2019.8986292.
4. W. Xiaofan, P. H. J. Chong and L. W. Yie, "Evaluation of performance on random back-off interval and multi-channel CSMA/CA protocols," TENCON 2009 - 2009 IEEE Region 10 Conference, Singapore, 2009, pp. 1-5, doi: 10.1109/TENCON.2009.5396103.

PHỤ LỤC

BẢNG THỐNG KÊ CẬP NHẬT TÀI LIỆU KỸ THUẬT

SỐ LẦN CẬP NHẬT TÀI LIỆU KỸ THUẬT					
Phiên bản	Mô tả	Thành viên	Ngày	Xác nhận (Trưởng nhóm)	Ngày xác nhận
1.0	Tạo/Cập nhật báo cáo lần 1	M.L.K.Triều	06/02/2026	M.L.K.Triều	06/02/2026
2.0	Cập nhật báo cáo lần 2	M.L.K.Triều	03/03/2026	M.L.K.Triều	03/03/2026
3.0	Cập nhật báo cáo lần 3	M.L.K.Triều	10/04/2026	M.L.K.Triều	10/04/2026
TRUYỀN THÔNG SỐ – 23DTV_CLC1					